第二十八讲　阿哈罗诺夫—玻姆效应

1　电磁势与带电粒子的相位

1.1　正则动量与机械动量

本讲用 SI 制，电荷 q 带符号，电子为 $q=-e$，$e>0$。忽略自旋时，非相对论带电粒子的拉格朗日量为

$$L=\frac{1}{2}m|\dot{\boldsymbol{r}}|^2+q\boldsymbol{A}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}-q\phi,\qquad \boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A},\quad \boldsymbol{E}=-\nabla\phi-\partial_t\boldsymbol{A}.$$

对速度求导，$\boldsymbol{p}=\partial L/\partial\dot{\boldsymbol{r}}=m\dot{\boldsymbol{r}}+q\boldsymbol{A}$。$\boldsymbol{p}$ 是正则动量，机械动量为 $\boldsymbol{\pi}=m\dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{p}-q\boldsymbol{A}$。勒让德变换给出

$$H=\boldsymbol{p}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}-L=\frac{(\boldsymbol{p}-q\boldsymbol{A})^2}{2m}+q\phi.$$

欧拉—拉格朗日方程则为

$$m\ddot{r}_i=q\{-\partial_i\phi-\partial_tA_i+\dot{r}_j(\partial_iA_j-\partial_jA_i)\},\quad m\ddot{\boldsymbol{r}}=q(\boldsymbol{E}+\dot{\boldsymbol{r}}\times\boldsymbol{B}).$$

矢势在经典理论中也进入作用量和正则动量；可观测的速度与力仍由规范不变的组合决定。量子理论取 $\boldsymbol{p}\to-i\hbar\nabla$，

$$i\hbar\partial_t\psi=\left[\frac{(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})^2}{2m}+q\phi+U\right]\psi.$$

这里 U 表示给定的非电磁约束势。平方是算符的平方，$\boldsymbol{A}$ 与微分算符一般不能任意交换；例如

$$(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})^2\psi=-\hbar^2\nabla^2\psi+iq\hbar\{(\nabla\cdot\boldsymbol{A})\psi+2\boldsymbol{A}\cdot\nabla\psi\}+q^2A^2\psi.$$

1.2　规范变换与概率流

作变换

$$\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}+\nabla\chi,\quad \phi'=\phi-\partial_t\chi,\quad \psi'=e^{iq\chi/\hbar}\psi.$$

直接求导可见

$$(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A}')\psi'=e^{iq\chi/\hbar}(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})\psi.$$

时间导数多出的 $-q\partial_t\chi$ 与标势变化相抵，薛定谔方程保持同一形式。概率密度 $\rho_p=|\psi|^2$ 与概率流

$$\boldsymbol{j}_p=\frac{1}{m}\Re\{\psi^*(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})\psi\}=\frac{\hbar}{m}\Im(\psi^*\nabla\psi)-\frac{q}{m}\boldsymbol{A}|\psi|^2$$

均不变，并满足 $\partial_t\rho_p+\nabla\cdot\boldsymbol{j}_p=0$。因此干涉实验不能给出某点矢势的唯一数值；实验测得的是规范不变的相位差或等价的环路相位因子。

1.3　作用量中的相位

在路径积分或适用的半经典近似中，一条路径的振幅含 $e^{iS/\hbar}$。电磁作用量部分为

$$S_{\mathrm{em}}[\gamma]=q\int_\gamma(\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}-\phi\,dt).$$

它具有作用量的量纲：$q\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}$ 和 $q\phi\,dt$ 均为 J s。对同一出发时空点到同一会合时空点的两条路径，

$$\Delta\vartheta_{\mathrm{em}}=\frac{q}{\hbar}\left[\int_{\gamma_1}(\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}-\phi dt)-\int_{\gamma_2}(\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}-\phi dt)\right].$$

每条路径在规范变换后增加 $q[\chi(D)-\chi(S)]$，两条路径的差为零。比较不同会合时刻的开放路径积分时，还须加入接收端和参考态的相位，不能将开放积分单独称为可观测相位。

总相位还包括自由传播、分束器和约束势的贡献。只有这些贡献相同或已标定时，测到的变化才能直接归给电磁相位。

2 磁通、环路与多连通区域

2.1 长螺线管的矢势

取不可穿透的长螺线管，半径 a，内部 $\boldsymbol{B}=B_0\boldsymbol{e}_z$，外部 $\boldsymbol{B}=0$，忽略端部漏磁。轴对称规范下

$$\boldsymbol{A}=A_\theta(r)\boldsymbol{e}_\theta,\qquad B_z=\frac{1}{r}\frac{d(rA_\theta)}{dr}.$$

内部要求轴线处有限，积分得 $A_\theta=B_0r/2$。外部旋度为零，rA_θ 为常数；连续连接为

$$A_\theta(r)=\begin{cases}B_0r/2, & r<a,\\ B_0a^2/(2r)=\Phi/(2\pi r), & r>a,\end{cases}\qquad \Phi=\pi a^2B_0.$$

外部半径 r 的逆时针回路有

$$\oint_C\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}=2\pi rA_\theta=\Phi.$$

外部场为零只说明该区域的局部旋度为零。外部回路所围圆盘穿过被排除的磁通区，不能在整张圆盘上同时假定 $B=0$。如果只在可达区域使用斯托克斯定理，应取带内边界的环形面，外圈环流与内圈环流相等。

2.2 磁阿哈罗诺夫—玻姆相位

定义闭合回路 $C=\gamma_1-\gamma_2$，先沿路径 1 由 S 到 D，再沿路径 2 返回 S。磁通按这一回路的右手法向计正。静态、纯磁、两路标势相同的情形，有

$$\boxed{\Delta\vartheta_{\mathrm{AB}}=\frac{q}{\hbar}\oint_C\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}=\frac{q\Phi_C}{\hbar}}.$$

绕行数为 w 时，$\Phi_C=w\Phi$。多个互不相交的磁通管则给出 $q\sum_j w_j\Phi_j/\hbar$。不跨磁通管的连续路径变形保持这些绕行数，故不改变该部分相位；路径的几何长度变化仍可改变动力学相位。

只有 $e^{i\Delta\vartheta}$ 进入干涉，磁通周期为

$$\Phi_q=\frac{h}{|q|},\qquad \Phi_e=\frac{h}{e}=4.135667696\times10^{-15}\mathrm{Wb}.$$

电子在正磁通、正向回路下的相位为 $-2\pi\Phi_C/\Phi_e$。路径编号互换、磁场反向或电荷反号，都会使相位反号；余弦型单点强度对此未必能分辨，条纹的带方向位移可以分辨。

2.3 局部去除矢势与边界条件

在不跨角度切线的局部区域可取 $\chi=-\Phi\theta/(2\pi)$，使 $\boldsymbol{A}'=0$。但 $\theta\to\theta+2\pi$ 后 χ 改变 $-\Phi$，变换因子改变 $e^{-iq\Phi/\hbar}$。绕磁通的波函数必须把这一因子记入切线两侧的连接条件。

局部取零的矢势须与切线两侧的态连接条件同时使用。若要求同时保持原来的周期边界条件，只有 $q\Phi/h\in\mathbb{Z}$ 时该变换因子才单值；一般磁通会变成扭转边界条件。计算时须同时变换势、波函数和边界条件。磁通管内部的物理场也没有被这一外部变换消除。

3 双路干涉及可见度

3.1 条纹的移动

两条路径振幅为 $a_1e^{i\vartheta_1}$、$a_2e^{i\vartheta_2}$，先把固定附加相位并入 δ_0，令 $a_1,a_2\ge0$。到达强度为

$$I=a_1^2+a_2^2+2a_1a_2\cos\delta,\quad \delta=\delta_{\mathrm{dyn}}+q\Phi_C/\hbar+\delta_0,\quad \mathcal{V}_0=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}=\frac{2a_1a_2}{a_1^2+a_2^2}.$$

下缝为路径 1，上缝为路径 2，缝间距 d，屏距 L，屏坐标 y 向上。近轴时 $r_1-r_2\simeq dy/L$，正向回路法向向纸外，于是

$$\delta(y)\simeq\frac{2\pi dy}{\lambda L}+\frac{q\Phi}{\hbar}+\delta_0,\quad d_f=\frac{\lambda L}{d},\quad \Delta y=-d_f\frac{q\Phi}{h}.$$

正磁通使电子条纹向正 y 移动。几何近似的相对修正为 $O[(y/L)^2+(d/L)^2]$。非相对论电子 $\lambda=h/\sqrt{2m_eK}$；高能电子应改用

$$pc=\sqrt{K(K+2m_ec^2)},\qquad \lambda=h/p.$$

磁通相位不依赖粒子速度，实际空间位移仍含波长。条纹相对位移只确定磁通模 Φ_e，大于一个周期的绝对磁通需连续跟踪或另作磁通测量。

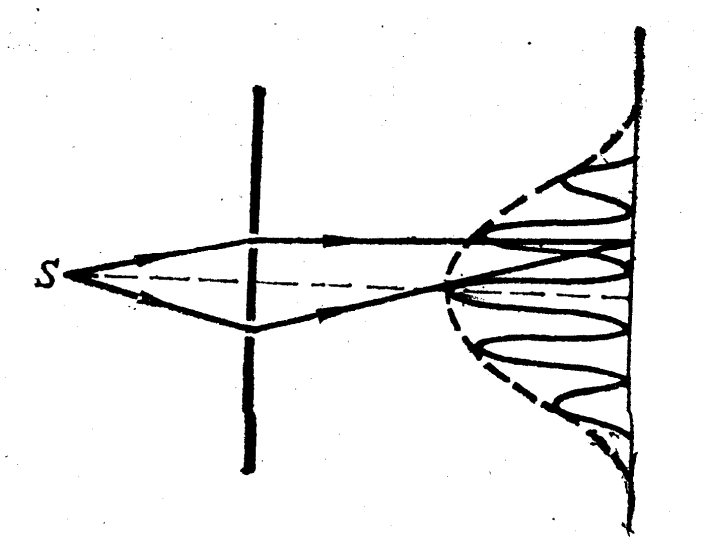


图 28-1　双缝形成干涉条纹和较慢变化的衍射包络。

3.2 衍射包络与相位噪声

两缝宽度 b 相同且入射近似均匀时，远区单缝因子 $F(y) \propto \mathrm{sinc}[\pi by/(\lambda L)]$。若磁通只增加两路相对常相位，

$$I(y) = |F(y)|^2\{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos\delta(y)\}.$$

快速条纹在包络内移位，包络零点保持在原处。漏磁力、透过率变化或束流偏移可以同时改变包络，须单独控制。

若测量期间磁通随机变化，平均干涉项乘以

$$\Gamma_\Phi = \left\langle e^{iq\delta\Phi/\hbar}\right\rangle.$$

零均值高斯噪声的标准差为 σ_Φ 时，完成高斯积分得

$$\Gamma_\Phi = \exp[-q^2\sigma_\Phi^2/(2\hbar^2)], \quad \mathcal{V} = \mathcal{V}_0\exp[-2\pi^2(\sigma_\Phi/\Phi_q)^2].$$

非高斯噪声应计算其特征函数，不能只凭方差套用这个指数。静态未知相位会移条纹；在采样中变化的未知相位才可能降低平均可见度。

对窄能量分布和固定路长差 $\Delta\ell$，$d(k\Delta\ell)/dK = \Delta\ell/(\hbar v)$。高斯能量宽度 σ_K 造成

$$\mathcal{V}_K \simeq \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\sigma_K\Delta\ell}{\hbar v}\right)^2\right], \qquad \ell_{\mathrm{coh}} = \frac{\hbar v}{\sigma_K}.$$

这一定义使用能量分布的标准差，不同谱形或宽度约定会改变系数。忽略二阶相位还要求 $\sigma_K/K \ll 1$ 及 $|k''(K)\Delta\ell|\sigma_K^2 \ll 1$。

3.3 路径信息与环境

若两路与环境态 $|\chi_1\rangle, |\chi_2\rangle$ 相关，总态为两项的相干叠加。只测粒子、对环境求迹后，交叉项乘 $\langle\chi_2|\chi_1\rangle$，

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}_0|\langle\chi_2|\chi_1\rangle|.$$

正交环境态可以区分路径，干涉项消失；环境态相同则保留干涉。两种环境态的重叠决定粒子干涉项的大小。

4 电标势相位与时变磁通

4.1 空间均匀标势的时间积分

理想屏蔽腔内，粒子已完全进入，腔内电势在空间中均匀为 $\phi(t)$。若 $H = H_0 + q\phi(t)$，因标势项为单位算符的倍数，精确解为

$$\psi(t) = \exp\left[-\frac{iq}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\phi(t')dt'\right]\psi_0(t).$$

单路概率密度与概率流不变。两腔相同传播条件下，相对相位

$$\Delta\vartheta_E = -\frac{q}{\hbar}\int(\phi_1 - \phi_2)dt.$$

电子取 $q=-e$，正的积分使这一定义的相位增加。两腔同时加同一电势只增加共同相位。

该模型要求电势变化时整个波包均处于屏蔽区，入、出腔时电势恢复到适当参考值。在上述理想解中，H_0 的能量分布保持不变，脉冲只增加相位。瞬时哈密顿量中的 $q\phi(t)$ 是规范相关的能量参考变化，不能仅据此认定粒子获得了可测机械能。有限孔口边缘场、开关暂态、传播延迟与波包时宽均会影响实际装置；出现这些修正时，机械功须由局部场及完整出入过程计算。

4.2 时变磁通不能按静态无力模型处理

长螺线管外若 $\Phi=\Phi(t)$，在 $\phi=0$ 的轴对称规范下，

$$A_\theta=\frac{\Phi(t)}{2\pi r},\qquad E_\theta=-\frac{\dot\Phi(t)}{2\pi r}.$$

这满足 $\oint \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{r}=-\dot\Phi$。外部磁场可以仍为零，电场却不为零。自由粒子受到切向力，机械角动量变化；给定导轨也须提供相应约束。

用 $\chi=-\Phi(t)\theta/(2\pi)$ 局部去除矢势时，标势变为 $\phi'=\dot\Phi\theta/(2\pi)$，电场仍相同。时空路径积分必须同时包含这两项以及切线连接条件。不能把最终磁通代入静态公式来代表任意时变实验，也不能由某一规范下 $\boldsymbol{A}'=0$ 推出相位或电场消失。

5 量子环的能谱与持续电流

5.1 周期边界与动量量子化

将粒子约束在半径 R 的一维圆环，环内磁通为 Φ，环线上磁场为零，忽略自旋、相互作用、径向运动和外部扰动。环周坐标 θ 逆时针计正。哈密顿量为

$$H=\frac{1}{2mR^2}\left(-i\hbar\partial_\theta-\frac{q\Phi}{2\pi}\right)^2.$$

周期条件 $\psi(\theta+2\pi)=\psi(\theta)$ 给出 $\psi_n=e^{in\theta}/\sqrt{2\pi}$，$n\in\mathbb{Z}$。令

$$\alpha=\frac{q\Phi}{h},\quad E_R=\frac{\hbar^2}{2mR^2},\qquad E_n=E_R(n-\alpha)^2.$$

机械角动量为 $\hbar(n-\alpha)$，正则角动量为 $n\hbar$。局部去掉 A 后，$\psi_n'=e^{i(n-\alpha)\theta}/\sqrt{2\pi}$，必须满足

$$\psi_n'(\theta+2\pi)=e^{-2\pi i\alpha}\psi_n'(\theta),$$

仍有相同能谱。$\alpha\to\alpha+1$ 时，只需将整数 n 重标记，整个能谱周期不变；一个固定 n 分支的能量并不周期重复。

5.2 电流与占据状态

绕行电荷产生的电流为 $I_n=qv_n/(2\pi R)$，代入机械速度得

$$I_n=\frac{q\hbar}{2\pi mR^2}(n-\alpha)=-\frac{\partial E_n}{\partial\Phi}.$$

它是能量对磁通的响应。孤立环可以有持续电流而无 I^2R 形式的连续耗散；不能把开放耗散导线的电阻直接套到这一平衡量子态。

单粒子零温基态取最靠近 α 的整数 n。半整数处两分支简并，理想基态能量有尖点。有限温度、杂质耦合、接触和相互作用会改变占据及谱线形状。转动对称的孤立环中，改变磁通仍保持 n 守恒；“缓慢变化”并不自动使态跳到新的基态，精确交叉处还缺少跃迁耦合。若有 N 个费米粒子，应按泡利原理填充能级再求总能量和总电流，不能把单粒子基态电流简单乘 N。

6 实验判据与介观导体

6.1 电子干涉与磁场屏蔽

电子双棱镜可以分束并重新会合。有限磁性晶须或螺线管通常有漏磁，须估计其经典偏转和相位，而非只说“漏磁很小”。环形磁体把磁场集中于环内部，超导覆盖层进一步压低外部场。

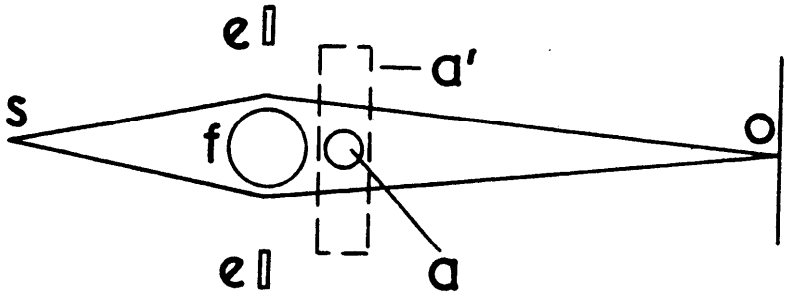


图 28-2　电子分束、磁性样品与接收屏的几何示意。

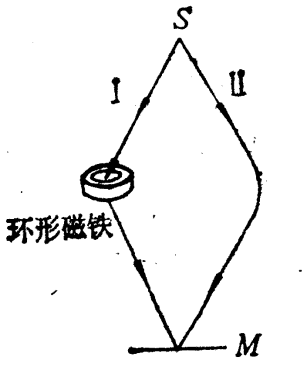


图 28-3　环形磁体使不同电子路径具有不同的磁通链接。

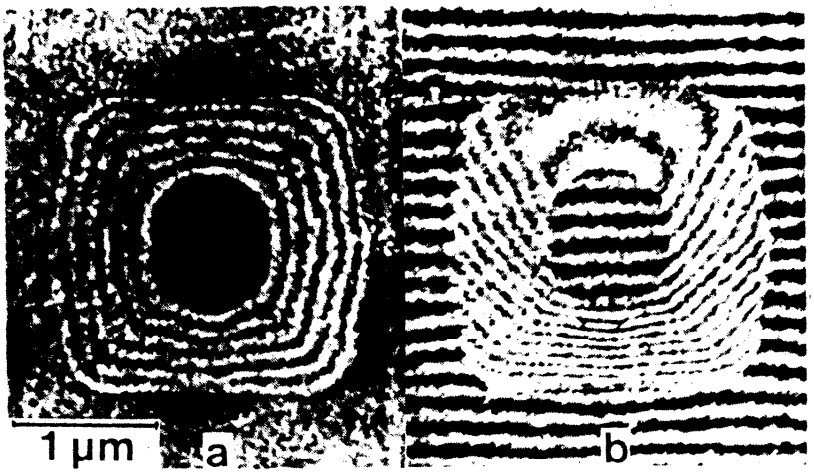


图 28-4　电子全息条纹显示不同区域的相位差；黑色样品区域不作为电子可达路径。

电子周期为 h/e，超导凝聚态电荷对的磁通量子为 $h/(2e)$。若被屏蔽磁通取 $nh/(2e)$，电子相位为 $-n\pi$，奇数与偶数 n 可产生不同干涉结果。超导覆盖层不是把外部环路相位强制变成零。

观测量是电子条纹、磁通及其对应的相位。由此不能唯一确定某点 A，也不能把量子干涉解释为粒子在无场路径上受到一种额外的经典矢势力。静态理想装置中机械能可以不变；源、屏蔽层和粒子的完整相互作用则需另建模型。有关局域性和场源的解释应与具体观测预测区分。

6.2　弹性散射、相干长度与磁通周期

静态杂质造成弹性散射，其散射幅度仍有确定相位。动量平均自由程 ℓ 不等于相位相干长度 L_ϕ。扩散近似下

$$D \simeq v_F \ell/3 \ \text{（三维各向同性模型）}, \qquad L_\phi = \sqrt{D\tau_\phi}.$$

弹道传播的相干距离则约为 $v\tau_\phi$。温度、材料、杂质、电子相互作用和测量带宽都会影响 τ_ϕ，不能给所有金属一个固定的低温相干长度。非弹性过程常导致退相干，但退相干机制并不限于简单的动量碰撞分类。

对自旋简并、无相互作用、两端相干弹性输运模型，朗道尔关系为

$$G = \frac{2e^2}{h} \sum_n T_n.$$

分束、会合振幅的干涉使 T_n 随磁通变化。单环可以出现 h/e 振荡；反向绕环、时间反演配对路径的绕行数差为 2，干涉项含 $\cos(2e\Phi/\hbar)$，可出现 $h/(2e)$ 周期。后者不意味着正常金属内一定形成了库珀对，也不意味着系统完整响应只剩这一周期。

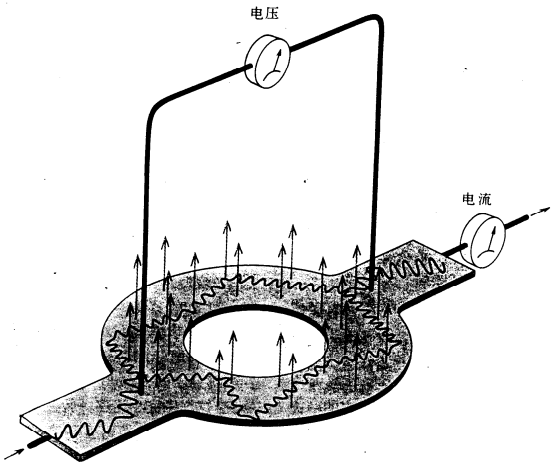


图 28-5　连接测量引线的金属环；相干输运可在电导中表现为磁通振荡。

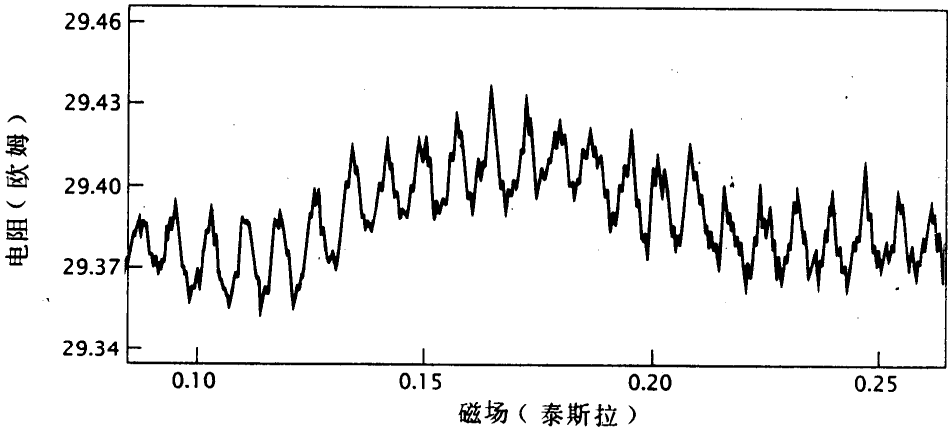


图 28-6　磁阻曲线同时含振荡和缓慢变化的背景；周期应从振荡分量提取。

6.3　中子磁矩相位

电中性中子的磁矩仍可与局部磁场耦合。给定自旋态下 $U=-\mu_n B(t)$，相位为

$$\vartheta_n=\frac{\mu_n}{\hbar}\int B(t)dt.$$

均匀磁场可不给出平动梯度力，却仍在粒子所在处产生磁矩耦合。它与电子在不可达磁通周围的拓扑环路相位具有不同模型条件；两类相位须按各自的哈密顿量及可达区域计算。自旋叠加态还需按矩阵哈密顿量计算自旋演化及两路自旋重叠。

例题

例题 1　磁通方向与电子相位

理想双路电子干涉仪的路径 1 在下方，路径 2 在上方，均由 S 到 D。两路动力学相位相同，磁通沿纸外为正，给定 $\Phi = \Phi_e/4$。求相位差、相量和使条纹恢复的磁通增量。再讨论两路交换编号的结果。

参照图 28-7：下路减上路构成正向环路。

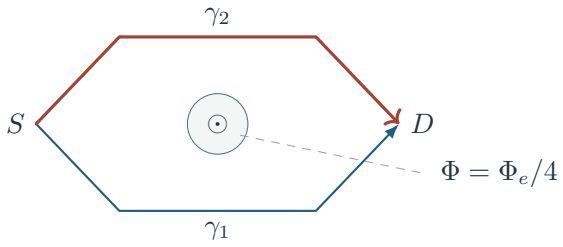
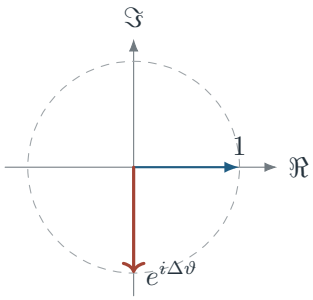


图 28-7　题图　下路减上路构成正向环路。

解



$\Delta\vartheta = -\pi/2$

图 28-8　解答分析图　电子负电荷使正磁通对应负相位。

图 28-8 题图下路正行、上路反行构成逆时针闭路，正磁通向纸外；分析图电子负电荷给负四分之一周相位，互换路径时回路与相位同时反号。

相位差定义为路径 1 减路径 2。闭合回路先沿下路向右，再沿上路向左，是逆时针方向，法向朝纸外。因此链接磁通为正，而电子电荷为负：

$$\Delta\vartheta = -\frac{e\Phi}{\hbar} = -2\pi\frac{\Phi}{\Phi_e} = -\frac{\pi}{2}, \qquad e^{i\Delta\vartheta} = -i.$$

相位增减整周不改变强度分布，所以最小正磁通周期为

$$\Delta\Phi = \frac{h}{e} = 4.135667696 \times 10^{-15}\mathrm{Wb}.$$

若在零动力学相位的某点观察，等振幅两路的强度由 $4a^2$ 变为 $2a^2$，但并非所有点都减半：整幅条纹发生位移。交换路径编号后，回路方向和相位差同时反号，相量变为 $+i$，实际强度保持相同。计算条纹移动方向时必须同时保持屏坐标和路径编号的定义。

例题 2　无场区域中的环流

无限长螺线管半径 $a = 100\text{nm}$，内部均匀磁场 $B_0 = 0.10\text{T}$，外部磁场为零。求 $r_1 = 200\text{nm}$、$r_2 = 400\text{nm}$ 处轴对称矢势及两个圆周的环流，解释与斯托克斯定理的关系。

参照图 28-9：两个圆周均包围螺线管。

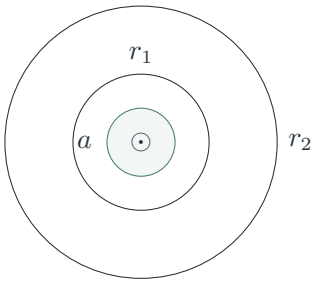
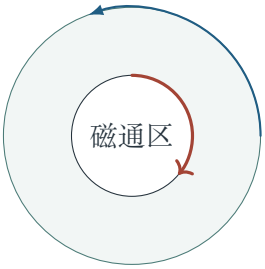


图 28-9　题图　两个圆周均包围螺线管。

解



$$\oint_{C_2} A\,dl - \oint_{C_1} A\,dl = 0$$

图 28-10　解答分析图　环形面内边界的正定向为顺时针。

图 28-10 题图两圆周都包围同一磁通；分析图环形面的内边界顺时针，外减内的环流为零，而任一整圆盘都穿过被排除的磁通区。

由内部轴线的正则性，$A_\theta = B_0 r/2$。外部 $d(rA_\theta)/dr = 0$，由磁通链接或在边界连续匹配，

$$\Phi = \pi a^2 B_0 = 3.1416 \times 10^{-15}\text{Wb}, \quad A_\theta = \frac{\Phi}{2\pi r}.$$

于是 $A_\theta(r_1) = 2.50 \times 10^{-9}\text{T m}$，$A_\theta(r_2) = 1.25 \times 10^{-9}\text{T m}$。两处数值不同，但

$$\oint_{C_1} \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r} = \oint_{C_2} \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r} = \Phi, \qquad \Delta\vartheta_e = -2\pi\frac{\Phi}{\Phi_e} \simeq -4.773\text{rad}.$$

环形面位于无场区域，按其内、外边界的相反定向，斯托克斯定理给出 $\oint_{C_2} A\,dl - \oint_{C_1} A\,dl = 0$。若改用完整圆盘，圆盘中含有 $r < a$ 的磁场，其积分恰为 Φ。把外部的 $B = 0$ 延伸到完整圆盘才会造成矛盾。矢势的单位为 T m，乘周长后为 Wb。

例题 3　电子条纹的位移

电子动能 100eV，下缝为路径 1，上缝为路径 2，缝距 $d = 1.0\mu\mathrm{m}$，屏距 $L = 1.0\mathrm{m}$，y 向上。两路围住 $\Phi = 0.30\Phi_e$ 的正向静磁通。求波长、条纹间距和条纹移动方向，说明近轴近似的误差。

参照图 28-11：下缝到正 y 屏点的路程较长。

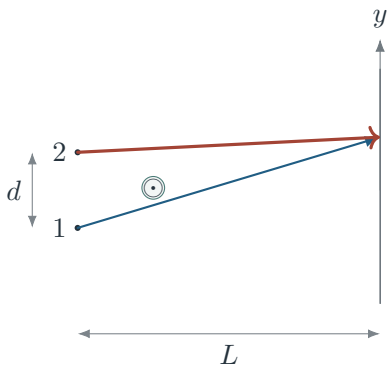


图 28-11　题图　下缝到正 y 屏点的路程较长。

解

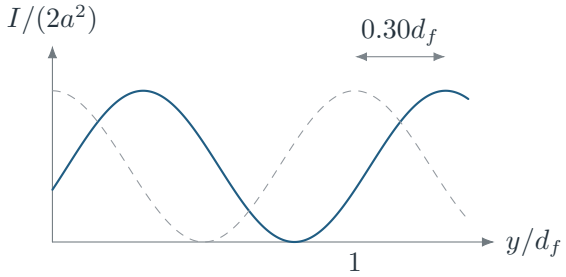


图 28-12　解答分析图　实线为加磁通后的条纹，虚线为零磁通。

图 28-12 题图下缝到向上屏点的路程较长；分析图加磁通后的亮纹向正 y 移动 $.30d_f$，位移由带符号相位条件求出。

电子速度远小于光速，$K/(m_ec^2) = 1.96 \times 10^{-4}$，非相对论波长足够准确：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_eK}} = 0.12264\mathrm{nm}, \quad d_f = \frac{\lambda L}{d} = 0.12264\mathrm{mm}.$$

从两个缝到 y 点的距离分别为

$$r_1 = \sqrt{L^2 + (y + d/2)^2}, \quad r_2 = \sqrt{L^2 + (y - d/2)^2}.$$

两式平方相减可得 $r_1 - r_2 = 2yd/(r_1 + r_2) \simeq yd/L$。零附加相位时，亮纹满足

$$\frac{2\pi y}{d_f} - 2\pi\frac{\Phi}{\Phi_e} = 2\pi j, \qquad y_j = d_f(j + 0.30).$$

因此条纹向上移动 $0.30d_f = 0.03679\mathrm{mm}$。若只测亮纹位置，磁通增一个 Φ_e 后只是亮纹序号重标记。精确几何与近轴表达的相对差为 $O(y^2/L^2 + d^2/L^2)$，本题中央数条条纹的几何误差小于 10^{-6}；非相对论波长相对误差约 $K/(4m_ec^2) = 4.9 \times 10^{-5}$。

例题 4　开放路径积分与规范变换

单连通平面中 $\boldsymbol{A}=A_0\boldsymbol{e}_x,\phi=0$。两条折线路径均由 $S=(0,0)$ 到 $D=(l,l)$：路径 1 先向右再向上，路径 2 先向上再向右。作时间无关规范变换 $\chi=\kappa xy$。计算两路在变换前、后的矢势积分与相位差，并验证机械动量不变。

参照图 28-13：两条折线路径处于同一单连通区域。

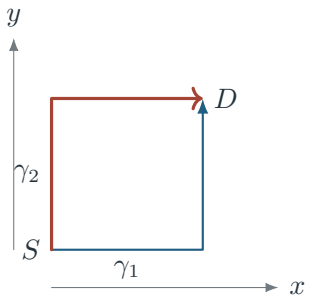


图 28-13　题图　两条折线路径处于同一单连通区域。

解

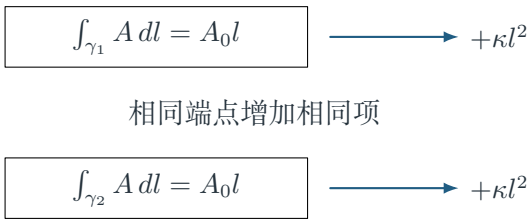


图 28-14　解答分析图　规范变换的端点项在相位差中抵消。

图 28-14 题图两折线端点相同；分析图规范变换给各路相同的端点增量 κl^2，相位差抵消，机械动量还须同时变换波函数。

原势的旋度为零，两路积分均为 $A_0 l$。由于 $\nabla\chi=(\kappa y,\kappa x)$，

$$\boldsymbol{A}'=(A_0+\kappa y)\boldsymbol{e}_x+\kappa x\boldsymbol{e}_y.$$

路径 1 的水平段给 $A_0 l$，竖直段给 κl^2；路径 2 的竖直段为零，水平段给 $(A_0+\kappa l)l$。所以

$$\int_{\gamma_1}\boldsymbol{A}'\cdot d\boldsymbol{r}=\int_{\gamma_2}\boldsymbol{A}'\cdot d\boldsymbol{r}=A_0 l+\kappa l^2,\quad \Delta\vartheta_{\mathrm{em}}=0.$$

各路开放积分增加 $\chi(D)-\chi(S)=\kappa l^2$，它本身随规范变化。两条同端点路径的差则不变。对任意原波函数，

$$(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A}')e^{iq\chi/\hbar}\psi=e^{iq\chi/\hbar}(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})\psi.$$

因此机械动量期望与概率流保持相同。这里 $A\neq 0$ 却没有非零环路相位；平面没有被排除的磁通区，χ 也全局单值。不能只改势而保留原来的波函数来比较两个计算。

例题 5　不等振幅的干涉曲线

两路电子振幅的实数模分别为 2 和 1，零磁通时附加相位为零。令 $f=\Phi/\Phi_e$，求接收强度、最大与最小强度及可见度。计算 $f=1/4,1/2$ 的强度；仅凭一个强度读数能否确定绝对磁通？

参照图 28-15：振幅已包含分束器和传播的透过因素。

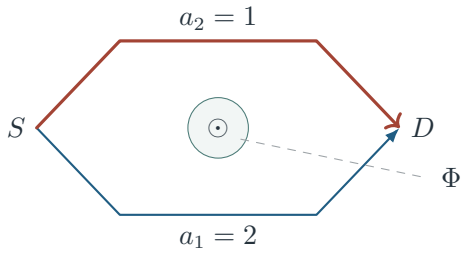


图 28-15　题图　振幅已包含分束器和传播的透过因素。

解

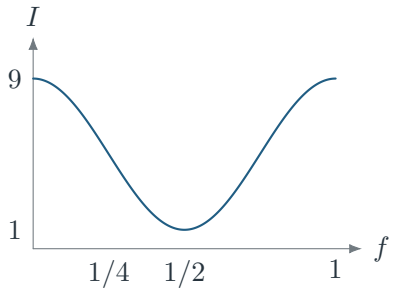


图 28-16　解答分析图　竖轴按每厘米 4 强度单位绘制。

图 28-16 题图两路振幅模为 2 和 1；分析图强度谷值为 1 而非零，可见度降低但周期不变，单点强度不能解除余弦分支和整周期歧义。

相量相加后取模平方，电子相位为 $-2\pi f$，

$$I(f)=|2e^{-2\pi i f}+1|^2=5+4\cos(2\pi f).$$

同相时 $I_{\max}=9$，反相时 $I_{\min}=1$，故

$$\mathcal{V}=\frac{9-1}{9+1}=0.80,\quad I(1/4)=5,\quad I(1/2)=1.$$

反相时强度不为零，残余振幅为 $2-1$。若测得 I，只能得到

$$\cos(2\pi f)=\frac{I-5}{4},\quad f=\pm\frac{1}{2\pi}\arccos\frac{I-5}{4}+j,\quad j\in\mathbb{Z}.$$

单点读数同时存在余弦的正负相位歧义及整周期歧义。连续扫描且已知起点、变化方向可以跟踪相位分支；绝对磁通仍需额外基准。振幅不平衡降低可见度，并不改变磁通周期。

例题 6　磁通抖动与可见度

平衡双路干涉仪中的磁通为 $\bar{\Phi}+\delta\Phi$。测量期间 $\delta\Phi$ 服从零均值高斯分布，标准差 $0.10\Phi_e$，且噪声只改变相位。求平均强度与可见度。要求可见度至少 0.90 时，磁通标准差须满足什么条件？

参照图 28-17：磁通偏差的高斯分布。

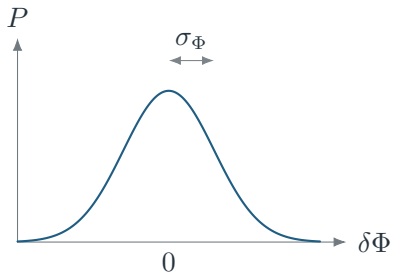


图 28-17　题图　磁通偏差的高斯分布。

解

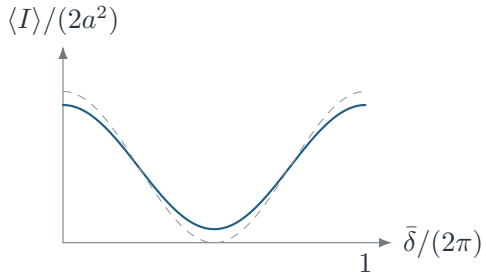


图 28-18　解答分析图　虚线为无噪声曲线，实线为采样平均。

图 28-18 题图噪声分布在每次通过内近似静态；分析图高斯平均只压低交叉项，标准差而非半宽进入指数，固定未知偏差本身只移条纹。

将噪声直接放入交叉项，平均相量为

$$\Gamma=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\Phi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/(2\sigma_\Phi^2)}e^{-iex/\hbar}\,dx=e^{-e^2\sigma_\Phi^2/(2\hbar^2)}.$$

这是高斯分布的傅里叶积分，实部为正，所以它只降低条纹幅度，不增加平均相位：

$$\langle I\rangle=2a^2\{1+\Gamma\cos\bar{\delta}\},\quad \mathcal{V}=e^{-2\pi^2(0.10)^2}=0.8209.$$

由 $-2\pi^2(\sigma_\Phi/\Phi_e)^2\ge\ln 0.90$，可得

$$\sigma_\Phi\le\frac{\Phi_e}{2\pi}\sqrt{-2\ln 0.90}=0.07306\Phi_e=3.0216\times10^{-16}\mathrm{Wb}.$$

此平均适用于测量包含足够多独立噪声样本且每个样本内仍近似静态的情形。若一次扫描中磁通只是固定偏差，条纹移位而单次可见度不减；若噪声同时改变透过率，强度权重也须一并平均。

例题 7　屏蔽腔内的电势脉冲

电子两路的屏蔽腔中，整个波包进入后，路径 1 所在腔相对路径 2 施加 40nV 电势脉冲，持续 20ns，出腔前恢复原电势。忽略边缘场和传播暂态。求相对相位；若要产生 π 相位，脉冲电压应多大?

参照图 28-19：相对电势在整个波包进入屏蔽区后改变。



图 28-19　题图　相对电势在整个波包进入屏蔽区后改变。

解

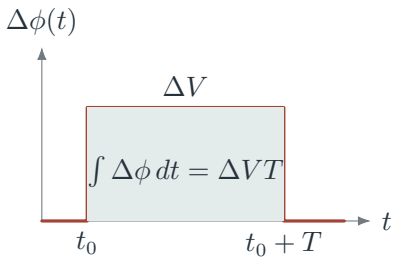


图 28-20　解答分析图　相对相位由脉冲的带符号面积决定。

图 28-20 题图电势脉冲在整个波包入腔后施加；分析图带符号面积 $\Delta V T$ 给相对相位，单路机械动能是否改变还须满足题设屏蔽和开关条件。

腔内电势在空间均匀，额外哈密顿量为 $q\phi(t)$ 乘单位算符，与原传播哈密顿量对易。积分时间演化方程，路径 j 多出相位 $-q\int \phi_j dt/\hbar$。所以电子相对相位为

$$\Delta\vartheta_E = \frac{e}{\hbar}\int \Delta\phi\, dt = \frac{(40\times10^{-9})(20\times10^{-9})}{\hbar/e} = 1.2154\text{rad}.$$

电压乘时间的单位是 V s，乘 $e/\hbar$ 后无量纲。要求 π 时，

$$\Delta V_\pi T = \frac{\pi\hbar}{e} = \frac{h}{2e}, \qquad \Delta V_\pi = 103.39\text{nV} \quad (T = 20\text{ns}).$$

两路同时施加相同脉冲，积分差为零。若路径 1 再加一个等时长反号脉冲，两个面积也抵消。此处是受控的标势模型；真实装置的开关辐射、孔口电场和波包出入时刻需要另外估计。最终机械能须结合边界过程判断，不能由本式断言任何实际脉冲装置均无能量交换。

例题 8　扩散环的相干尺度

正常金属环半径 $R=0.40\mu\mathrm{m}$，扩散常数 $D=0.020\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$，相位相干时间 $\tau_\phi=0.50\mathrm{ns}$，费米速度 $v_F=1.4\times10^6\mathrm{m/s}$。按三维各向同性模型求 L_ϕ,ℓ，并用给定经验模型 $\mathcal{V}/\mathcal{V}_0=e^{-2\pi R/L_\phi}$ 估算一圈相干衰减。

参照图 28-21：折线示意弹性散射，不按实际散射长度绘制。

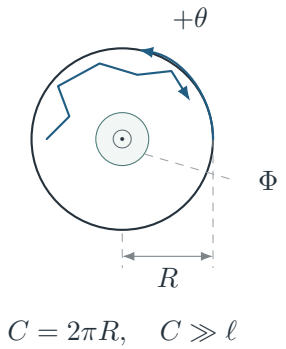


图 28-21　题图　折线示意弹性散射，不按实际散射长度绘制。

解

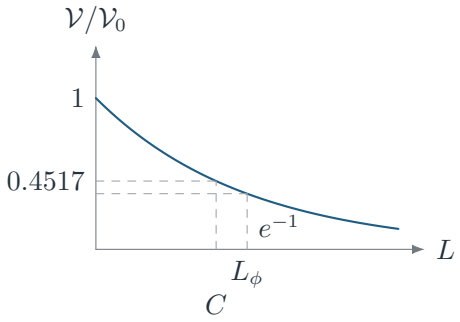


图 28-22　解答分析图　指数模型在 $L=L_\phi$ 时降为 e^{-1}。

图 28-22 题图折线示意弹性扩散而不按真实散射长度缩放；分析图一圈周长 C 处取 $e^{-C/L_\phi}=.4517$，横轴 L_ϕ 处才为 e^{-1}。

扩散输运中，本题约定的相干长度为

$$L_\phi=\sqrt{D\tau_\phi}=3.162\mu\mathrm{m},\qquad \ell=\frac{3D}{v_F}=42.86\mathrm{nm}.$$

环周长 $C=2\pi R=2.513\mu\mathrm{m}$，显著大于 ℓ，扩散模型有依据，且 $C<L_\phi$。给定衰减模型得到

$$\frac{\mathcal{V}}{\mathcal{V}_0}=e^{-C/L_\phi}=e^{-0.7948}=0.4517.$$

若误用弹道距离 $v_F\tau_\phi$，会得到 700 微米，忽略多次弹性散射造成的随机行走。平均自由程只描述动量散射，相干长度描述相位记忆；静态弹性散射不必破坏所有路径的相干性。$C<L_\phi$ 也不表示可见度接近 1。题给指数是经验模型，实际开环输运还涉及接触、路径分布、温度展宽及几何结构，不能把 0.4517 推广到任意金属环。

例题 9　单电子环的能量与电流

无自旋电子限制在 $R = 50\text{nm}$ 的理想一维环中，磁通为 $+0.25\Phi_e$。取 θ 逆时针为正，求零温基态整数、能量、机械速度和持续电流。与 $n = -1$ 分支比较，找出下一次基态交叉的磁通。

参照图 28-23：环上磁场为零，中心磁通区不可达。

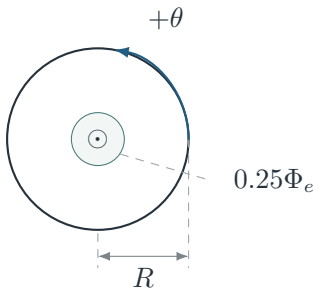


图 28-23　题图　环上磁场为零，中心磁通区不可达。

解

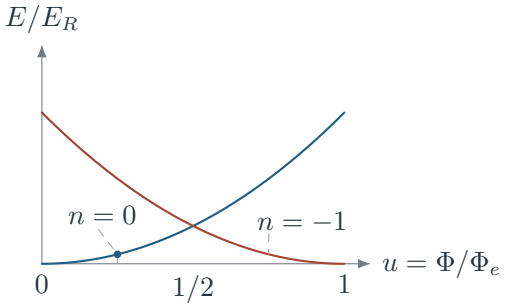


图 28-24　解答分析图　两分支在 $u = 1/2$ 交叉；竖轴每厘米为 $E_R/2$。

图 28-24 题图逆时针电子机械速度与常规电流方向相反；分析图 $n = 0, -1$ 两支在半个电子磁通周期交叉，电流由能量对磁通的负导数求出。

电子的 $\alpha = q\Phi/h = -0.25$，

$$E_n = E_R(n + 0.25)^2, \qquad E_R = \frac{\hbar^2}{2m_eR^2} = 15.240\mu\text{eV}.$$

使 $|n + 0.25|$ 最小的整数是 0，故

$$E_g = 0.0625E_R = 0.9525\mu\text{eV}, \qquad E_{-1} = 0.5625E_R = 8.5725\mu\text{eV}.$$

机械角动量为 $0.25\hbar$，

$$v = \frac{0.25\hbar}{m_eR} = 578.84\text{m/s}, \quad I = \frac{-ev}{2\pi R} = -0.2952\text{nA}.$$

电子逆时针运动对应顺时针常规电流，与 $-\partial E_g/\partial\Phi = -2E_R(0.25)/\Phi_e$ 一致。令 $E_0 = E_{-1}$，即 $u^2 = (u - 1)^2$，得到 $u = \Phi/\Phi_e = 1/2$。越过此点，平衡基态改为 $n = -1$；严格孤立且转动对称的环不能自动完成跃迁。

例题 10　磁通变化时的感应电场

磁通在 10ns 内由 0 线性增至 $0.20\Phi_e$。距长螺线管轴 100nm 处有初始静止电子，被限制在圆环上，切向无其他力。求感应电场、角动量和速度变化。另设两路受到外力约束，分别等速走上、下半圆，10ns 后在同一时空点会合；假定两路动力学与约束附加相位相等，求电磁相位差。

参照图 28-25：正磁通增加产生顺时针感应电场。

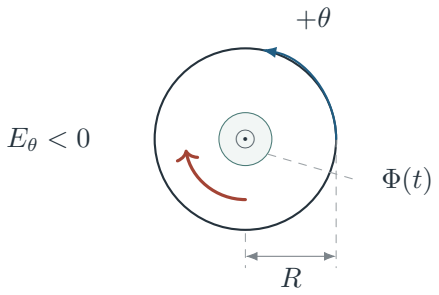


图 28-25　题图　正磁通增加产生顺时针感应电场。

解

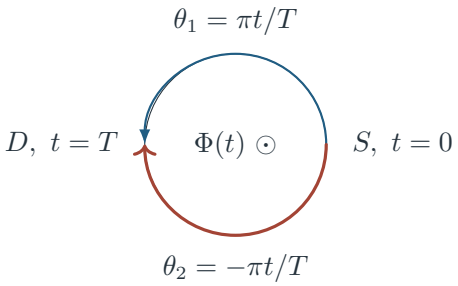


图 28-26　解答分析图　等速半圆的路径编号按本题另作定义。

图 28-26 题图正磁通增加产生顺时针感生场；分析图第二问另用上下等速半圆，时间平均磁通给电磁相位，不能套最终静态磁通或第一问自由轨迹。

第一问只有感应电场施加切向力，径向约束不提供力矩。法拉第定律给出

$$E_\theta = -\frac{\dot{\Phi}}{2\pi r} = -0.13164\mathrm{V/m}.$$

电子受力沿正 θ，积分力矩得

$$\Delta L_{\mathrm{mech}} = \int qrE_\theta dt = -\frac{q\Delta\Phi}{2\pi} = +0.20\hbar, \quad \Delta v = \frac{0.20\hbar}{m_e r} = 231.54\mathrm{m/s}.$$

正则角动量 $L_{\mathrm{mech}} + q\Phi/(2\pi)$ 守恒，机械能由电场提供，满足 $\int qE_\theta v\,dt = \frac{1}{2}m_e(\Delta v)^2$。

第二问是强制等速路径，不能使用第一问的自由轨迹。路径 1 $\theta_1 = \pi t/T$，路径 2 $\theta_2 = -\pi t/T$，共同从右端出发、左端会合。在 $\phi = 0$ 规范，

$$\Delta\vartheta_{\mathrm{em}} = \frac{q}{\hbar}\int_0^T \frac{\Phi(t)}{2\pi}(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)dt = \frac{q}{\hbar T}\int_0^T \Phi(t)dt = \frac{q\Phi(T)}{2\hbar} = -0.20\pi.$$

直接用最终静态磁通会误得 -0.40π。约束须补偿感应力以保持给定速度；若它的两路作用相位不等，还须加入其差。两问的运动模型与能量收支不同。

例题 11　中子磁矩的局部相位

一路中子在空间均匀、方向固定的 $B = 1.0\mathrm{mT}$ 磁场中停留 $1.0\mu\mathrm{s}$，另一路无磁场。自旋已选定，使沿场磁矩 $\mu_n = -9.662 \times 10^{-27}\mathrm{J/T}$。求相位差，讨论平动力、电荷磁通相位及自旋翻转的结果。

参照图 28-27：磁场位于中子实际通过的区域。

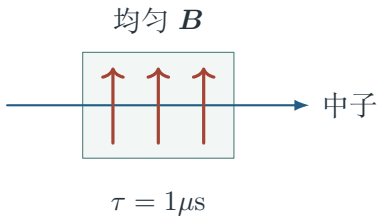


图 28-27　题图　磁场位于中子实际通过的区域。

解

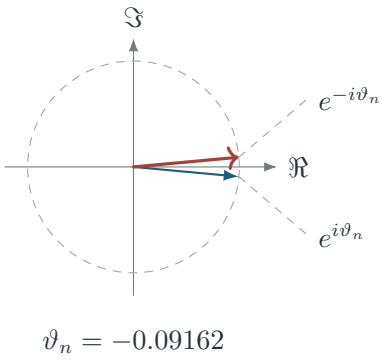


图 28-28　解答分析图　自旋翻转使相位反号，不分自旋的测量平均交叉项。

图 28-28 题图磁场位于中子实际经过区域；分析图两自旋态相位反号，未分自旋测量需平均交叉相量，而不是令净电荷零就删去磁矩耦合。

给定自旋本征态的局部能量为 $U = -\mu_n B$，故

$$\Delta\vartheta_n = -U\tau/\hbar = \mu_n B\tau/\hbar = -0.09162\mathrm{rad}.$$

均匀场有 $\boldsymbol{F} = -\nabla U = 0$，无平动偏转却仍有局部磁矩耦合。中子净电荷为零，电荷型 $q\Phi/\hbar$ 项为零。本题相位来自中子实际经过的磁场。

翻转自旋本征态，磁矩与相位均反号。两个自旋分量的相对转角为 $0.18324\mathrm{rad}$。若入射为不偏振等量混合，且探测不分自旋，两种交叉项平均为

$$\tfrac{1}{2}(e^{i\vartheta_n} + e^{-i\vartheta_n}) = \cos\vartheta_n, \qquad \mathcal{V} = \mathcal{V}_0|\cos\vartheta_n| = 0.9958\mathcal{V}_0.$$

若有场梯度，则可能产生平动力；若场方向随时间转动，还须计算矩阵自旋演化。无平动梯度力这个条件不足以将磁矩相位与电荷环路相位混同。

例题 12　金属环中的两种振荡周期

细金属环半径 $R = 0.50\mu\mathrm{m}$，处于垂直均匀磁场中，取有效面积 $A = \pi R^2$。比较绕行数差为 1 和 2 的干涉项，求磁场周期。若 $BA = \Phi_e/4$，两个余弦分别是多少？能否由半周期断定存在库珀对？

参照图 28-29：磁通按环的有效面积计算。

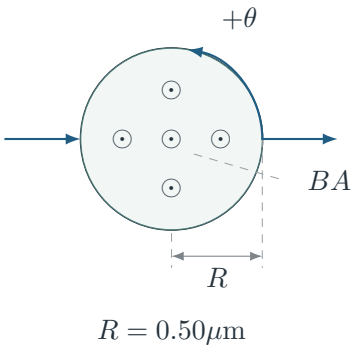


图 28-29　题图　磁通按环的有效面积计算。

解

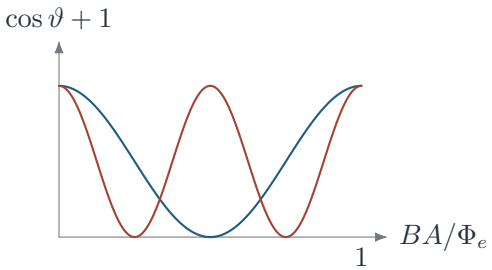


图 28-30　解答分析图　蓝线为差 1，红线为差 2；竖轴整体上移 1 便于比较。

图 28-30 题图有效面积决定磁通；分析图绕数差 1 与 2 的余弦各有整周期和半周期，正常金属半周期本身不证明配对电荷。

磁通为 BA，绕行数差 1 和 2 的电子相位分别为 $-2\pi BA/\Phi_e$ 与 $-4\pi BA/\Phi_e$。电导可含

$$\delta G_1 = C_1\cos(2\pi BA/\Phi_e), \quad \delta G_2 = C_2\cos(4\pi BA/\Phi_e).$$

面积 $A = 7.8540\times10^{-13}\mathrm{m}^2$，于是

$$\Delta B_1 = \Phi_e/A = 5.2657\mathrm{mT}, \quad \Delta B_2 = \Phi_e/(2A) = 2.6328\mathrm{mT}.$$

在 $\Phi = \Phi_e/4$ 处，余弦分别为 0 和 -1。正常金属反向绕环的配对路径可有绕行数差 2，电子电荷仍为 $-e$，不需要变成 $-2e$。超导配对电荷也有 $h/(2e)$ 尺度，相同周期本身不能区分机制。

若两项均非零，完整响应通常仍有 h/e 周期。有限环宽、引线和缓慢磁阻背景都会影响有效面积与拟合。本题采用给定细环几何，不把这些数值直接推广到所有样品。

习题

习题 1　不包围磁通的回路

半径 a 的不可穿透磁通管在原点，外部矢势 $\boldsymbol{A} = \Phi(-y, x)/(2\pi(x^2+y^2))$。取中心 $(3a, 0)$、半径 $a/2$ 的逆时针圆周 C。求其环流及电子电磁相位；解释为什么路径上 $A \neq 0$ 不足以判断 AB 效应。

参照图 28-31：回路不围住磁通管，半径和中心距离按同一比例绘制。

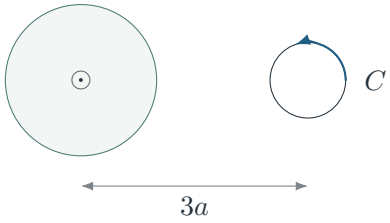


图 28-31　题图　回路不围住磁通管，半径和中心距离按同一比例绘制。

习题 2　多磁通管与绕行数

两根不可穿透磁通管的正向磁通分别为 $0.20\Phi_e, 0.35\Phi_e$。两条电子路径构成的闭合回路，对管 1 的绕行数为 2，对管 2 为 -1。求磁通相位及相量。将两路连续变形而不跨过磁通管，相位中哪些部分一定不变?

参照图 28-32：只示意各管的带符号绕行数，连接段相互抵消。

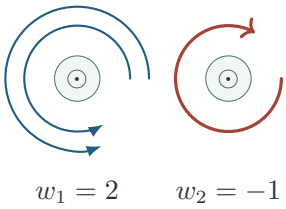


图 28-32　题图　只示意各管的带符号绕行数，连接段相互抵消。

习题 3　非均匀螺线管

长螺线管半径 $a = 100\text{nm}$，内部 $B_z(r) = B_0(1 - r^2/a^2)$，$B_0 = 0.10\text{T}$，外部磁场为零。求轴对称 $A_\theta(r)$、总磁通、200nm 处矢势以及绕行一次的电子相位。

参照图 28-33：内部磁场按抛物线降低至边界零值。

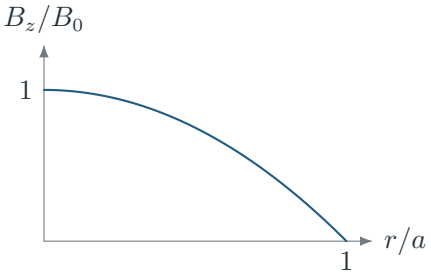


图 28-33　题图　内部磁场按抛物线降低至边界零值。

习题 4　切线规范的边界条件

带电粒子在理想环上，令 $\alpha = q\Phi/h = 0.40$。原规范 $A_\theta = \Phi/(2\pi R)$ 中波函数周期。用 $\chi = -\Phi\theta/(2\pi)$ 去掉外部矢势，写出变换后的本征态、连接条件和能谱。若仍强加周期条件，会得到什么错误?

参照图 28-34：在正 x 方向切开角坐标，切线两侧需要连接。

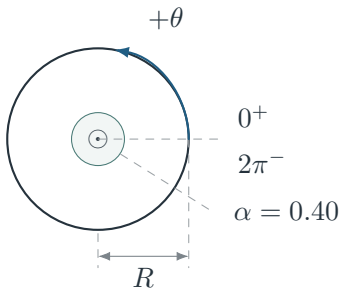


图 28-34　题图　在正 x 方向切开角坐标，切线两侧需要连接。

习题 5　高能电子的波长

电子动能 100keV，双缝间距 1.0μm，屏距 1.0m，围住正磁通 $0.25\Phi_e$。求相对论波长、条纹间距和位移。比较非相对论近似的误差，并讨论磁通相位是否随动能改变。

参照图 28-35：相位由磁通决定，传播波长采用相对论关系。

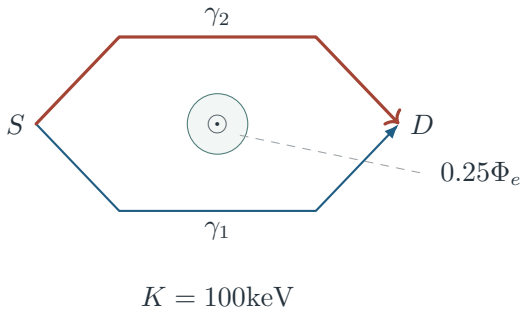


图 28-35　题图　相位由磁通决定，传播波长采用相对论关系。

习题 6　交变标势与进入时刻

理想屏蔽腔的相对电势 $\Delta\phi(t) = V_0 \cos \Omega t$，$V_0 = 1.0\mathrm{nV}$，$\Omega = 2\pi \times 1.0\mathrm{MHz}$。电子两路在腔内的共同时间区间为 $[t_0, t_0 + T]$，$T = 0.25\mu\mathrm{s}$。求相位与 t0 的关系，计算 t0=0 时相位和 1ns 进入时刻标准差造成的相位标准差。模型只取腔内作用；完整出入过程已由外部控制补偿到相同附加相位。

参照图 28-36：阴影为 t0=0 时的四分之一周期作用区间。

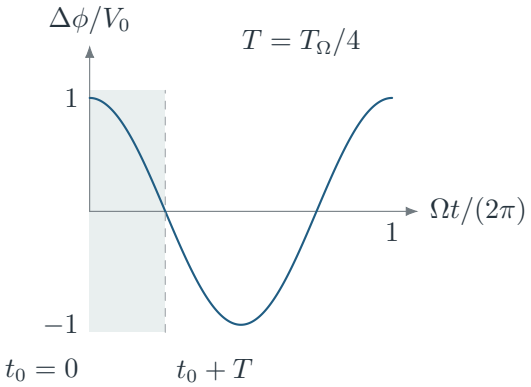


图 28-36　题图　阴影为 t0=0 时的四分之一周期作用区间。

习题 7　路径信息与条件测量

两路在接收点振幅模相等为 a，分别关联归一化环境态 $\chi_1 = |\uparrow\rangle$、$\chi_2 = \frac{1}{2}|\uparrow\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|\downarrow\rangle$。探测不分环境态时求强度及可见度。若事先对环境投影到 $\eta = (\chi_1 + \chi_2)/\sqrt{3}$，只保留该结果，条件可见度是多少？分路等概率且尚未会合时，该结果概率是多少？

参照图 28-37：路径与环境相关，接收时对环境求迹。

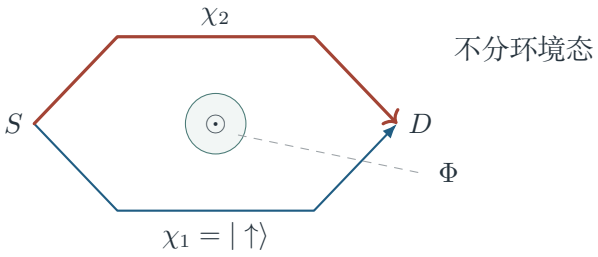


图 28-37　题图　路径与环境相关，接收时对环境求迹。

习题 8　非高斯磁通跳变

平衡干涉仪中，磁通噪声等概率取 $\delta\Phi = \pm a\Phi_e$，每次电子通过时近似静态，测量包含许多样本。求平均交叉因子与可见度，计算 $a = 1/4, 1/2, 1$ 的结果。比较把同一方差直接代入高斯公式的结论。

参照图 28-38：两种带相反符号的离散磁通偏差。

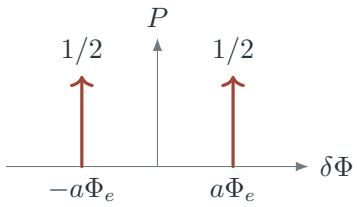
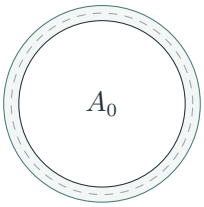


图 28-38　题图　两种带相反符号的离散磁通偏差。

习题 9　有限面积分布的平均

细环的相干路径包围面积不是单值，而在 $[A_0 - \Delta A, A_0 + \Delta A]$ 上均匀分布。取 $A_0 = \pi(0.50\mu\mathrm{m})^2$、$\Delta A = 0.05A_0$，所有路径权重相同。求均匀垂直磁场 B 下的平均相量及第一次可见度零点。此处给定的是面积均匀分布，不能改成半径均匀。

参照图 28-39：环带示意面积有分布，不指定均匀半径权重。



$$A_0 - \Delta A \le A \le A_0 + \Delta A$$

图 28-39　题图　环带示意面积有分布，不指定均匀半径权重。

习题 10　漏磁偏转与条纹尺度

100eV 电子沿 $+x$ 运动，在长 $\ell = 1.0\mathrm{mm}$ 的漏磁区经过均匀 $B_z = +0.10\mu\mathrm{T}$，随后自由飞行 $L = 1.0\mathrm{m}$ 到屏。原干涉仪缝距 $d = 1.0\mu\mathrm{m}$，屏上标定条纹间距为 $d_f = hL/(pd)$。忽略纵向速度变化，求偏转及其相对于标定条纹间距的比例；若需低于 0.01 条纹，漏磁上限是多少？该比例是否随电子能量变化？

参照图 28-40：轨道弯曲与屏偏转为放大示意。

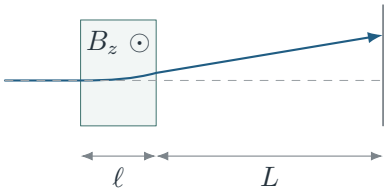
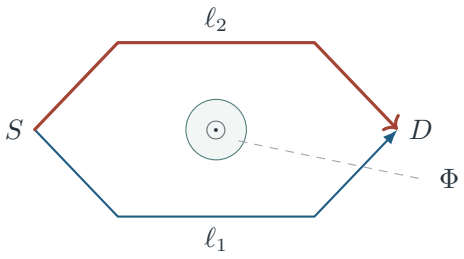


图 28-40　题图　轨道弯曲与屏偏转为放大示意。

习题 11　能量展宽与路长差

电子平均动能 100eV，高斯能量标准差 5.0eV，两路固定长度差 $\Delta\ell = 0.50\text{nm}$。静磁通在各次通过中相同，振幅平衡。求线性能量展开下的相干长度与可见度，估计忽略二阶相位的条件。

参照图 28-41：长度差仅示意，图中两路不按纳米差值绘制。



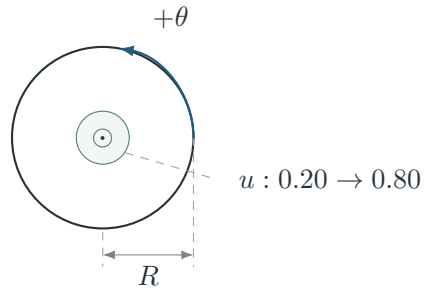
$$\Delta\ell = \ell_1 - \ell_2 = 0.50\text{nm}$$

图 28-41　题图　长度差仅示意，图中两路不按纳米差值绘制。

习题 12　孤立环越过能级交叉

半径 50nm 的理想单电子环在 $u = \Phi/\Phi_e = 0.20$ 时处于 $n = 0$ 态。保持转动对称与隔离，缓慢将 u 增至 0.80。求末态量子数、能量、电流、外界做功及高于平衡基态的能量。解释为什么缓慢不等于保持基态。

参照图 28-42：磁通变化而量子数 n 保持不变。



转动对称、隔离

图 28-42　题图　磁通变化而量子数 n 保持不变。

习题 13　弱扰动造成的避免交叉

理想环的带符号磁通参数 $\alpha = q\Phi/h$ 接近 $1/2$。只保留 $n = 0, 1$ 两态，弱静态扰动的实耦合矩阵元 $t = 0.05E_R$，取

$$H = \begin{pmatrix} E_R\alpha^2 & t \\ t & E_R(1-\alpha)^2 \end{pmatrix}.$$

求两个本征能量、最小能隙和下支电流。讨论在交叉中心的态及该二能级近似的条件。

参照图 28-43：耦合连接两个正则角动量本征态。

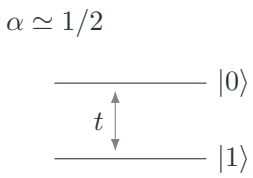


图 28-43　题图　耦合连接两个正则角动量本征态。

习题 14　从采样提取磁通周期

在 $f_j = j/8$，$j = 0, \ldots, 7$ 处均匀测得归一化电导

$$g_j = 1 + 0.08\cos(2\pi f_j) + 0.12\cos(4\pi f_j).$$

用离散正交关系求平均值与两项余弦系数，说明采样中第二项较强是否意味着完整函数的周期为 $\Phi_e/2$。不考虑噪声和高于二阶的谐波。

参照图 28-44：八点精确采样，竖直位置每厘米对应 $1/1.8$。

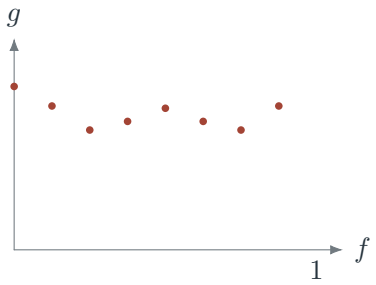


图 28-44　题图　八点精确采样，竖直位置每厘米对应 $1/1.8$。

习题 15　超导磁通与电子干涉

被超导层屏蔽的磁通取 $\Phi = N\Phi_{\mathrm{sc}}$，其中 $\Phi_{\mathrm{sc}} = h/(2e)$，N 为整数。平衡电子双路的动力学相位为零。求电子相位、强度及奇偶规律；再计算电荷为 $-2e$ 的凝聚态绕一周相位。

参照图 28-45：超导磁通量子与单电子磁通周期相差一倍。

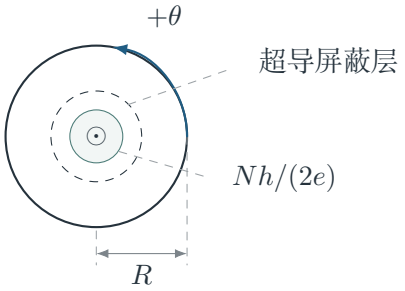


图 28-45　题图　超导磁通量子与单电子磁通周期相差一倍。

习题 16　三路磁通干涉

三个等振幅路径由左端 S 到右端 D，编号 0、1、2 自上而下。上、中路间正磁通为 Φ_1，中、下路间为 Φ_2，均向纸外。路径动力学相位相等。定义到某接收通道的振幅为三个路径相量之和除以 3，求透射模型 T。计算 $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_e/3$ 的结果并说明周期。

参照图 28-46：两磁通分别位于相邻路径之间。

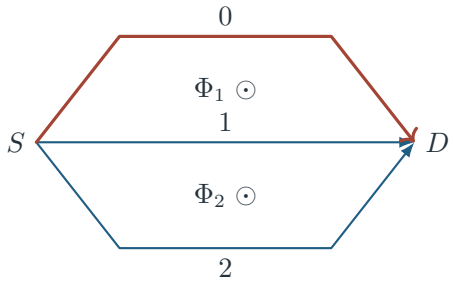


图 28-46　题图　两磁通分别位于相邻路径之间。

习题 17　带噪声干涉仪的参数设计

设计理想电子双路干涉仪，长螺线管半径 80nm，内部均匀磁场可调，外部已作屏蔽。电子平均动能 150eV，缝距 $d=0.80\mu\mathrm{m}$，屏距 $L=0.60\mathrm{m}$，路长差 0.50nm。两路振幅模比为 0.70，能量高斯标准差 3.0eV，磁通高斯标准差 $0.040\Phi_e$，二者独立且不改变振幅。求：一周期磁场与半条纹所需磁场；条纹间距与半周期位移；各衰减因子和总可见度；要求 $\mathcal{V}\geq 0.85$ 时容许的磁通标准差。另有 2.0mm 长漏磁区，出口至屏 0.60m，其偏转应小于标定条纹间距的 1%，求漏磁上限。

参照图 28-47：屏坐标向上；磁通管、传播能量与采样噪声均有独立给定参数。

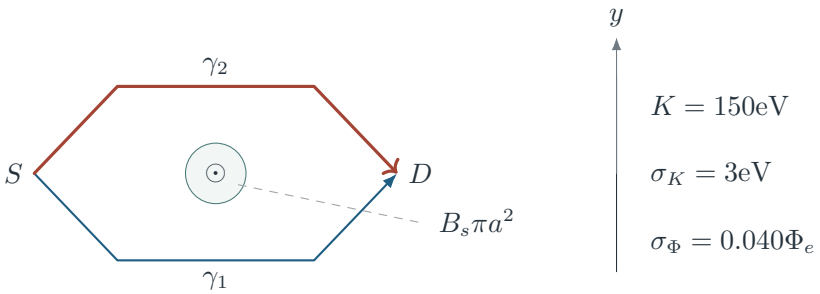


图 28-47　题图　屏坐标向上；磁通管、传播能量与采样噪声均有独立给定参数。

习题 18　两个费米电子环的占据与做功

半径 100nm 的理想一维环有两个完全自旋极化电子，忽略相互作用、共同自旋能量及径向运动，零温平衡，令 $u=\Phi/\Phi_e>0$。求一个磁通周期内的占据、总能量和电流，计算 u=0.25 的数值，并讨论 u=0 处简并。若起初 u=0.25 平衡，随后保持隔离和转动对称，缓慢增至 1.25，求末态能量、电流、相对平衡态的激发能和外界做功。说明周期性是否容许无代价取能。

参照图 28-48：同自旋占据必须满足泡利原理，图中位置只作示意。

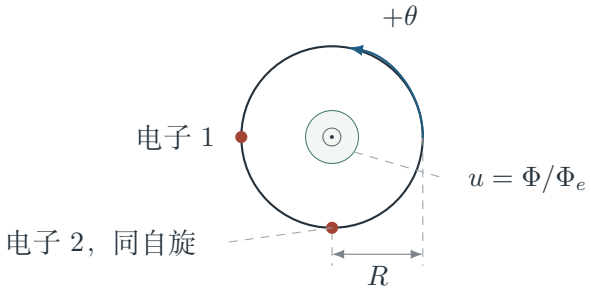


图 28-48　题图　同自旋占据必须满足泡利原理，图中位置只作示意。

习题解答

习题 1 解答　不包围磁通的回路

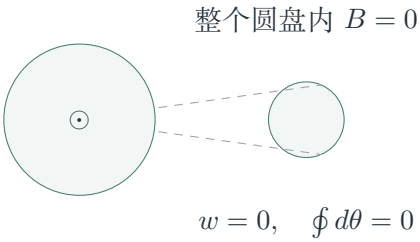


图 28-49　解答分析图　此圆盘不穿过被排除的磁通区。

图 28-49 题图偏置圆周不包磁通管；分析图整张小圆盘均在无场区，绕数零，所以环流和电磁相位均为零。

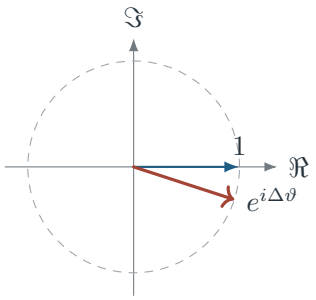
圆周最靠近原点处距离为 $2.5a>a$，整张圆盘都在可达无场区，故可直接使用斯托克斯定理：

$$\oint_C \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}=\iint_{\text{圆盘}} B_z\,dS=0,\qquad \Delta\vartheta_{\text{em}}=0.$$

也可用 $\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}=(\Phi/2\pi)d\theta$。此圆周关于原点的绕行数为零，走一周后连续极角的总变化为 0，所以积分为零。它与以原点为中心、外半径大于 a 的圆周不同，后者的极角总变化为 2π。

该小圆盘内可选单值的极角支，取 $\chi=-\Phi\theta/(2\pi)$ 局部去除 A，并保持同端点相位差。判断环路相位要看磁通链接与可达区域，而非某些点矢势是否非零。若两路几何长度不同，仍可有自由传播相位；本题只求电磁部分。

习题 2 解答　多磁通管与绕行数



$$2\Phi_1-\Phi_2=0.05\Phi_e$$

图 28-50　解答分析图　相位由带方向的磁通组合决定。

图 28-50 题图两管绕数分别 2 和负 1；分析图相量由 $2\Phi_1-\Phi_2$ 决定，不跨管的形变保持这部分相位，动力学相位仍可改变。

在两管外部叠加矢势。每根管对闭合路径积分贡献其磁通乘带符号绕行数：

$$\oint_C A\,dl=2\Phi_1-\Phi_2=(0.40-0.35)\Phi_e=0.05\Phi_e.$$

电子相位与相量为

$$\Delta\vartheta=-2\pi(0.05)=-0.10\pi,\qquad e^{i\Delta\vartheta}=0.95106-0.30902i.$$

若只将磁通绝对值相加，会丢失反向绕行的负号。绕行数是整数；不跨越管体的连续变形不

能改变它们，故静态电磁相位不变。但路径的长度、传播时间、约束势以及透过振幅可以随变形改变，总干涉强度不必保持原值。该结论也要求源磁通没有随变形操作而变化。

习题 3 解答　非均匀螺线管

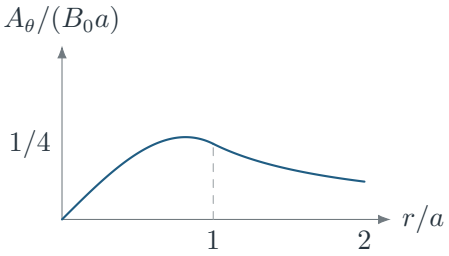


图 28-51　解答分析图　内外矢势连续；水平每 2 厘米为 a，竖直每厘米为 $B_0a/4$。

图 28-51 题图内部场随半径平方下降；分析图矢势需对 rB_z 积分，边界内外连续，总磁通是峰值乘面积的一半。

轴对称方程 $d(rA_\theta)/dr = rB_z$ 在轴线正则条件下从 0 积分，得到

$$A_\theta(r) = B_0\left(\frac{r}{2} - \frac{r^3}{4a^2}\right), \quad r < a.$$

总磁通为

$$\Phi = 2\pi\int_0^a B_0(1 - r^2/a^2)r\,dr = \frac{\pi B_0 a^2}{2} = 1.5708\times10^{-15}\mathrm{Wb}.$$

外部由总磁通决定，

$$A_\theta(r) = \frac{\Phi}{2\pi r} = \frac{B_0a^2}{4r}, \quad r > a.$$

在 a 处两式都是 $B_0a/4$，连接连续。在 200nm 处为 $1.25\times10^{-9}\mathrm{T\,m}$。正向绕行一次的电子相位是

$$\Delta\vartheta = -2\pi\frac{\Phi}{\Phi_e} = -2.3865\mathrm{rad}.$$

内部场分布不同并不改变“外部环流只由总磁通决定”的结论。若误以峰值 B_0 乘面积求磁通，本题会多算一倍；面积权重中必须有 r。

习题 4 解答　切线规范的边界条件

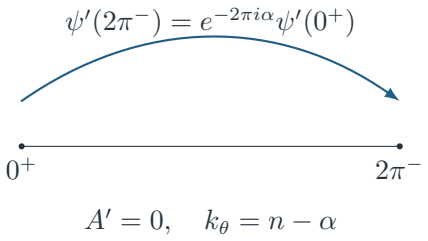


图 28-52　解答分析图　展开后的区间端点由扭转相位连接。

图 28-52 题图切线把角坐标展开成区间；分析图两端按扭转相位连接，去掉外部矢势后仍保留磁通能谱，不能再强加未变换的周期条件。

原态 $\psi_n = e^{in\theta}/\sqrt{2\pi}$，$n\in\mathbb{Z}$。乘规范因子，

$$\psi'_n = e^{-i\alpha\theta}\psi_n = \frac{e^{i(n-0.40)\theta}}{\sqrt{2\pi}}.$$

它绕一周后满足

$$\psi_n'(2\pi^-) = e^{-0.80\pi i}\psi_n'(0^+).$$

环上线性导数也按同一因子连接，保证哈密顿量的自伴边界条件与概率流连续。此时 $H' = -E_R\partial_\theta^2$，作用在该态上仍给

$$E_n = E_R(n - 0.40)^2.$$

若错误保留 $\psi'(2\pi) = \psi'(0)$，会将允许波数改成整数，误得无磁通能谱 $E_R n^2$。本题变化的是外部规范及切线连接，而非实际磁通。只有整数 α 时，该规范因子全局单值，可以保持普通周期条件。

习题 5 解答　高能电子的波长

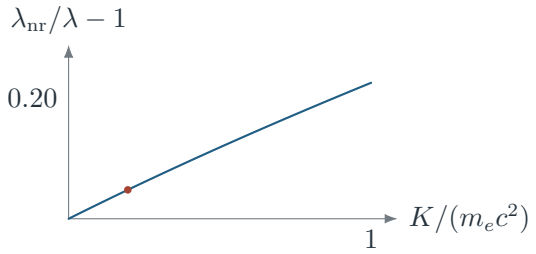


图 28-53　解答分析图　图示非相对论波长的相对偏差，点为 100keV。

图 28-53 题图同一磁通给相同电子相位；分析图非相对论波长高估约 4.78%，屏上间距和位移应改用相对论动量。

总能量是 $K + m_e c^2$，由能量动量关系

$$p^2c^2 = (K + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^4 = K(K + 2m_e c^2).$$

因此

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{K(K + 2m_e c^2)}} = 3.70144\mathrm{pm}.$$

几何仍取近轴表达，得到

$$d_f = 3.70144\mu\mathrm{m}, \quad \Delta y = +0.25 d_f = +0.92536\mu\mathrm{m}.$$

非相对论表达给 $\lambda_{\mathrm{nr}} = 3.87830\mathrm{pm}$，对准确值的相对偏差为

$$\frac{\lambda_{\mathrm{nr}}}{\lambda} - 1 = \sqrt{1 + \frac{K}{2m_e c^2}} - 1 = 4.778\%.$$

空间位移随波长而变，相位仍为 $-2\pi\Phi/\Phi_e = -\pi/2$。忽略自旋、辐射与场泄漏时，静态磁通的这一环路因子不依赖速度；不能由此把空间条纹距离也当作常量。

习题 6 解答　交变标势与进入时刻

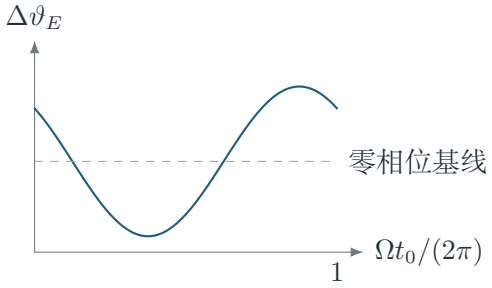


图 28-54　解答分析图　相位随进入时刻周期变化，竖轴零位在虚线。

图 28-54 题图阴影是本次通过的时间窗；分析图相位随进入时刻变化，抖动误差由对 t_0 求导而得，不能只改变停留时长。

积分相对标势得到

$$\Delta\vartheta_E(t_0)=\frac{eV_0}{\hbar\Omega}\{\sin[\Omega(t_0+T)]-\sin(\Omega t_0)\}.$$

本题 $\Omega T=\pi/2$，t0=0 时

$$\Delta\vartheta_E(0)=\frac{eV_0}{\hbar\Omega}=0.24180\text{rad}.$$

小时间抖动须对进入时刻求导，而非只改变脉冲总长度：

$$\frac{d\Delta\vartheta_E}{dt_0}=\frac{eV_0}{\hbar}\{\cos[\Omega(t_0+T)]-\cos(\Omega t_0)\}.$$

在 0 处导数为 $-eV_0/\hbar$，故 $\sigma_\vartheta=1.5193\times10^{-3}\text{rad}$。线性近似要求 $\Omega\sigma_t\ll1$，这里为 0.00628。若停留整数个周期，两个正弦相等，腔内相位为零。若实际装置出入时仍有未补偿边缘场，须计算额外空间势和机械传播相位，不能把这一腔内积分当作总实验相位。

习题 7 解答　路径信息与条件测量

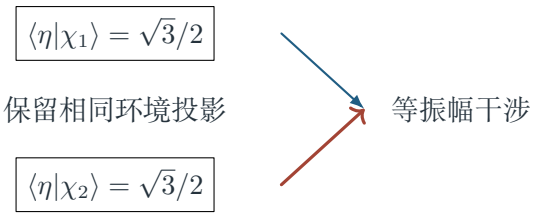


图 28-55　解答分析图　条件投影使保留样本的两个环境振幅相等。

图 28-55 题图路径与环境相关，未筛选时对环境求迹；分析图两相等投影振幅恢复条件可见度，成功概率须在尚未会合的正交路径上计算。

联合接收振幅为 $a(e^{i\vartheta_1}\chi_1+e^{i\vartheta_2}\chi_2)$，范数平方给

$$I=2a^2+2a^2\Re(e^{i\delta}\langle\chi_2|\chi_1\rangle)=a^2(2+\cos\delta).$$

因为环境态重叠为 1/2，可见度为 1/2。两态不正交，路径可部分区分而非完全区分。

投影态的模平方为 $\|\chi_1+\chi_2\|^2=3$，所以题给 η 归一化，并且

$$\langle\eta|\chi_1\rangle=\langle\eta|\chi_2\rangle=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

保留该结果后两路仍等振幅，相对相位不变，条件强度正比

$$I_\eta = \frac{3}{4}a^2|e^{i\vartheta_1}+e^{i\vartheta_2}|^2, \qquad \mathcal{V}_\eta = 1.$$

尚未会合时路径态正交，两个分支概率各 $1/2$，该投影成功率为

$$P_\eta = \tfrac{1}{2}|\langle\eta|\chi_1\rangle|^2 + \tfrac{1}{2}|\langle\eta|\chi_2\rangle|^2 = \frac{3}{4}.$$

接收屏某一个位置的条件事件率还随干涉相位而变，不能把 $3/4$ 误当作每个屏点恒定的透过率。高条件可见度来自筛选环境结果，并不等于未经筛选的粒子干涉已恢复。

习题 8 解答　非高斯磁通跳变

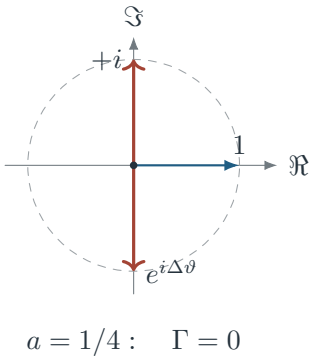


图 28-56　解答分析图　四分之一周期跳变给出相反相量，平均为零。

图 28-56 题图两种磁通噪声等概率；分析图四分之一周期的两个相量相消，平均应直接用离散特征函数，不能按相同方差套高斯式。

离散平均为

$$\Gamma = \tfrac{1}{2}e^{-2\pi i a} + \tfrac{1}{2}e^{2\pi i a} = \cos(2\pi a), \quad \mathcal{V} = |\Gamma|.$$

在 $a = 1/4$ 时 $\Gamma = 0$，条纹平均消失；每个噪声样本仍有完整干涉，相量在平均时相互抵消。在 $a = 1/2$ 时 $\Gamma = -1$，可见度为 1，但平均条纹相对无噪声曲线移半周期。在 $a = 1$ 时 $\Gamma = 1$，两种噪声值的相位都等价于整周，没有可见度损失。

该分布标准差为 $a\Phi_e$。若误用高斯式，$a = 1/4$ 会得到 $e^{-\pi^2/8} = 0.2912$，而非 0；在 $a = 1$ 更会预测接近零而非 1。方差不足以决定相位平均，必须计算分布在波数 $e/\hbar$ 处的特征函数。若噪声在单次通过期间快速变化，还应计算时间依赖作用量，本题的逐次静态模型也会失效。

习题 9 解答　有限面积分布的平均

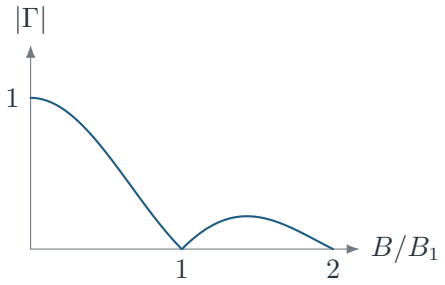


图 28-57　解答分析图　平均可见度的 sinc 包络，第一零点为 B_1。

图 28-57 题图给定面积均匀而非半径均匀；分析图 sinc 包络首零点对应第十个中心面积周期，过零后平均相位还翻转半周。

对面积作归一化平均，

$$\Gamma(B)=\frac{1}{2\Delta A}\int_{A_0-\Delta A}^{A_0+\Delta A} e^{-2\pi iBA/\Phi_e}\,dA = e^{-2\pi iBA_0/\Phi_e}\operatorname{sinc}\frac{2\pi B\Delta A}{\Phi_e}.$$

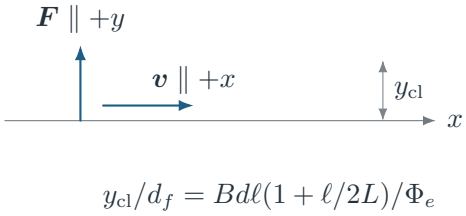
其中 $\operatorname{sinc}x=\sin x/x$，B=0 处按极限取 1。可见度为该 sinc 的绝对值，第一次零点满足

$$\frac{2\pi B_1\Delta A}{\Phi_e}=\pi,\quad B_1=\frac{\Phi_e}{2\Delta A}=10\frac{\Phi_e}{A_0}=52.657\text{mT}.$$

中心面积的一个相位周期是 5.2657mT，故第十个周期处首次平均抵消。过零后 sinc 可为负，除了幅度取绝对值，平均相位还应加 π。面积宽度趋零时 sinc 趋 1，只剩单一面积相位，极限正确。

半径均匀时面积密度应含 $dr/dA=1/(2\sqrt{\pi A})$，会得到不同平均；有限宽真实导体的路径权重也未必均匀。这题是明确给定的面积平均模型。

习题 10 解答　漏磁偏转与条纹尺度



$$y_{\rm cl}/d_f=Bd\ell(1+\ell/2L)/\Phi_e$$

图 28-58　解答分析图　漏磁偏转方向由负电荷的洛伦兹力确定。

图 28-58 题图漏磁使向右电子向上偏转；分析图位移包括场内弯曲与场外飞行，除以标定条纹间距后动量消去，能量无关性不能单独排除漏磁。

磁力 $F_y=-qvB_z=+evB_z$，故电子向上偏转。小角度下，穿过漏磁区时的时间为 ℓ/v，

$$v_y=\frac{eB_z\ell}{m_e},\quad y_{\rm in}=\frac{eB_z\ell^2}{2m_ev},\quad y_{\rm out}=\frac{eB_z\ell L}{m_ev}.$$

总偏转

$$y_{\rm cl}=\frac{eB_z\ell(L+\ell/2)}{p}=2.9670\mu\text{m},\quad p=\sqrt{2m_eK}.$$

条纹间距 $d_f=hL/(pd)=122.643\mu$m，两者相除后 p 消去：

$$\frac{y_{\rm cl}}{d_f}=\frac{B_zd\ell}{\Phi_e}\left(1+\frac{\ell}{2L}\right)=0.024192.$$

令该值不超过 0.01，得到

$$|B_z| \le \frac{0.01\Phi_e}{d\ell(1+\ell/(2L))} = 41.336\mathrm{nT}.$$

偏转角约 2.97×10^{-6}，小角度近似成立。该条纹比例同样不依赖动量；所以“相对条纹位移不随能量变”不能单独排除经典漏磁。还须测量空间漏磁、包络偏转和反向控制。本题只估算束流偏转，漏磁对两路动力学相位的完整影响另需路径模型。

习题 11 解答　能量展宽与路长差

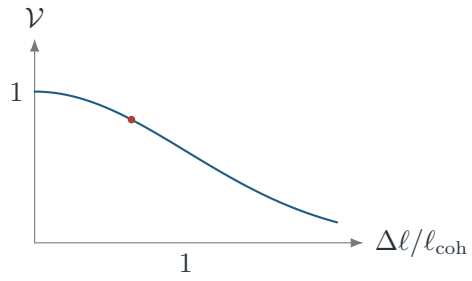


图 28-59　解答分析图　高斯能量展宽在非零路长差下降低可见度。

图 28-59 题图两路径有固定路长差；分析图高斯能量展宽使可见度下降，二阶波数导数检验线性相位近似，静磁通相位本身不依赖动能。

非相对论波数 $k=\sqrt{2m_eK}/\hbar$，故

$$\frac{d(k\Delta\ell)}{dK} = \frac{\Delta\ell}{\hbar v}, \quad v = 5.93097\times10^{6}\mathrm{m/s}.$$

在平均能量附近展开动力学相位，进行高斯平均，

$$\ell_{\mathrm{coh}} = \frac{\hbar v}{\sigma_K} = 0.78077\mathrm{nm}, \quad \sigma_\vartheta = \frac{\Delta\ell}{\ell_{\mathrm{coh}}} = 0.64040, \quad \mathcal{V} = e^{-\sigma_\vartheta^2/2} = 0.81460.$$

由于 $\sigma_K/K = 0.050$，分布集中在正能量区。二阶导数 $k''=-k/(4K^2)$，所以

$$|k''\Delta\ell|\sigma_K^2 = \frac{1}{2}\sigma_\vartheta\frac{\sigma_K}{K} = 0.01601 \ll 1.$$

二阶相位项还带 $1/2$，因此单个标准差处的典型修正约 0.0080rad，线性模型合理但并非精确。二阶项可带来小平均相位偏移，较宽谱应直接积分 $e^{ik(K)\Delta\ell}$。

磁通相位本身不依赖 K，但自由传播相位在两路长度不等时依赖 K。若 $\Delta\ell=0$，本模型的能量展宽衰减因子趋 1。

习题 12 解答　孤立环越过能级交叉

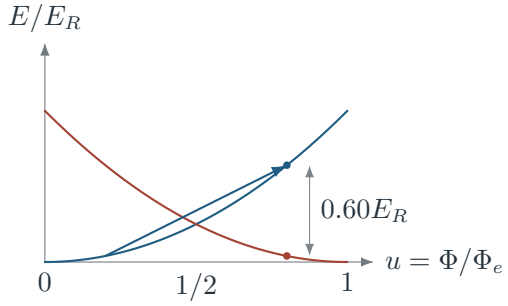


图 28-60　解答分析图　蓝分支末点与红分支基态之间有可释放的激发能；箭头连接两端状态。

图 28-60 题图隔离且保持转动对称，整数态不发生耦合；分析图沿蓝色固定占据支越过交叉，末态激发能和外界感生功一致。

环哈密顿量始终只依赖 $-i\partial_\theta$，与正则角动量对易。各时刻 n 态互不耦合，所以即使越过 $u=1/2$，末态仍为 $n=0$。

$$E_i=0.04E_R,\quad E_f=0.64E_R,\quad W=E_f-E_i=0.60E_R=9.1440\mu\text{eV}.$$

时变磁通产生感应电场，改变机械角动量；做功等于上式，而非零。电流为

$$I_n=-\frac{2E_R}{\Phi_e}(n+u),\quad I_i=-0.2362\text{nA},\quad I_f=-0.9446\text{nA}.$$

在 u=0.80 处，平衡基态取 $n=-1$，能量 $0.04E_R$，因此孤立末态比基态高 $0.60E_R=9.1440\mu$eV。

精确交叉处能隙为零，且本题无跃迁耦合；把通常的有隙绝热跟随直接套在这里会错。若杂质破坏转动对称并打开避免交叉，或环境允许弛豫，才需按新的模型讨论分支转移和放热。外界做功可由 $-\int I\,d\Phi$ 核对：$\int_{0.2}^{0.8}2E_Ru\,du=0.60E_R$。

习题 13 解答　弱扰动造成的避免交叉

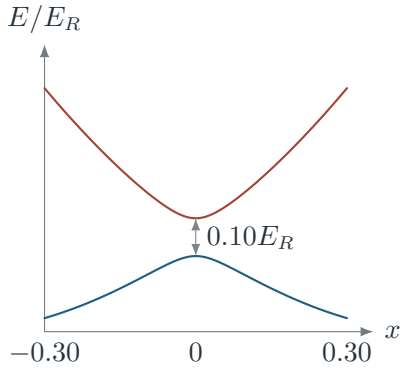


图 28-61　解答分析图　中心打开能隙；蓝线下支，红线上支。

图 28-61 题图两正则角动量态由实数 t 耦合；分析图最小间隙为 $2t$，电流应对完整本征能量求导，零耦合极限才恢复尖点。

令 $x=\alpha-1/2$，矩阵可分为共同项与偏离项：

$$H=E_R(1/4+x^2)\mathbf{1}+\begin{pmatrix}E_Rx & t\\ t & -E_Rx\end{pmatrix}.$$

第二矩阵的特征方程是 $\lambda^2 - E_R^2 x^2 - t^2 = 0$，所以

$$E_\pm = E_R \left\{ \frac{1}{4} + x^2 \pm \sqrt{x^2 + 0.05^2} \right\}.$$

能隙 $E_+ - E_- = 2E_R\sqrt{x^2+0.05^2}$ 在 x=0 最小，等于 $0.10E_R$。该点两个能量为 $0.20E_R, 0.30E_R$，下态是 $(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$，上态是和态，整体相位任意。

按 $I = -\partial E/\partial\Phi$ 且 $\partial\alpha/\partial\Phi = q/h$，

$$I_- = -\frac{qE_R}{h}\left(2x - \frac{x}{\sqrt{x^2+0.05^2}}\right).$$

中心电流为零，附近平滑改变；当 $|x| \gg 0.05$ 时逐渐接近未耦合的相应分支。t 趋零时恢复带尖点的基态能量。实际弱杂质一般也耦合其他 n，二态截断要求 t 及此处能量差远小于到其他能级的间隔。若 t 依赖磁通，电流导数还须加入 $dt/d\Phi$。本题不能仅由最小能隙判断有限扫速后的转移概率，仍需时间演化。

习题 14 解答　从采样提取磁通周期

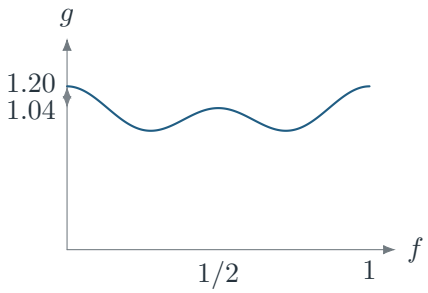


图 28-62　解答分析图　拟合曲线在相隔半周期处仍有差别。

图 28-62 题图八点采样使用给定低阶模型；分析图整周期内两种谷峰不等，第二谐波较强仍不能把完整基本周期改成半周期。

设模型 $g(f) = a_0 + a_1\cos 2\pi f + a_2\cos 4\pi f$，在这八点上，余弦各自的和为零、平方和为 4，交叉乘积和为零，因此

$$a_0 = \frac{1}{8}\sum_j g_j, \quad a_1 = \frac{1}{4}\sum_j g_j\cos(2\pi f_j), \quad a_2 = \frac{1}{4}\sum_j g_j\cos(4\pi f_j).$$

代入的八个值依次为

$$(1.20000,\ 1.05657,\ 0.88000,\ 0.94343,\ 1.04000,\ 0.94343,\ 0.88000,\ 1.05657),$$

得到 $a_0 = 1, a_1 = 0.08, a_2 = 0.12$；两个正弦系数为 0。频率 2 项更强，但

$$g(f + 1/2) - g(f) = -0.16\cos 2\pi f$$

通常不为零。例如 $g(0) = 1.20, g(1/2) = 1.04$。完整响应的基本周期仍为 Φ_e，只有 $a_1 = 0$ 且没有其他奇次谐波时才可能半周期重复。

本题给定低阶模型使八点足够；真实数据若存在高频谐波，会发生混叠，不能用这组系数唯一反推出全部连续响应。采样窗口、背景扣除和测量误差也须在实际周期分析中处理。

习题 15 解答　超导磁通与电子干涉

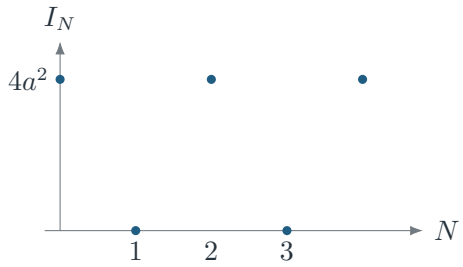


图 28-63　解答分析图　特定接收点的电子强度随整数磁通量子呈奇偶交替。

图 28-63 题图超导磁通量子为电子周期的一半；分析图指定接收点强度随整数奇偶交替，奇数时该点暗并不意味着整屏无电子。

电子电荷为 $-e$，所以

$$\Delta\vartheta_e = -\frac{eN\Phi_{\mathrm{sc}}}{\hbar} = -N\pi, \qquad I_N = 2a^2\{1+\cos N\pi\}.$$

N 为偶数时，$I_N = 4a^2$；N 为奇数时，$I_N = 0$。等价地，电子相量是 $(-1)^N$。零强度只指本题指定动力学相位为零的接收点；整幅屏幕表现为奇偶相差半条纹，而不是奇数磁通时没有任何电子到屏幕。

电荷对绕一周的相位为

$$\Delta\vartheta_{\mathrm{pair}} = -\frac{2eN\Phi_{\mathrm{sc}}}{\hbar} = -2\pi N, \quad e^{i\Delta\vartheta_{\mathrm{pair}}} = 1.$$

同一磁通对不同电荷给不同环路相位。凝聚态单值条件允许整数超导磁通量子，并不要求单电子相位为整周。超导层的作用是约束磁通与压低路径处漏场；其存在不自动消掉电子的磁通链接。这里使用理想量子化磁通，实际多连通超导体中还须区分磁通与磁通子以及有限穿透深度。

习题 16 解答　三路磁通干涉

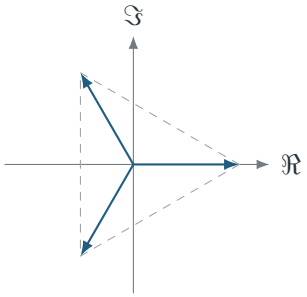


图 28-64　解答分析图　三个等模相量相差 120 度，总振幅抵消。

图 28-64 题图三路依次围住两磁通；分析图三个相量相差 120° 而相消，零透射只指所定义输出通道，不违反总概率守恒。

先以路径 0 相位为基准。中路减上路围成正向回路，电子相位为 $-2\pi f_1$；下路减上路围成包含两磁通的正向回路，故相位为 $-2\pi(f_1+f_2)$，其中 $f_j = \Phi_j/\Phi_e$。题设通道振幅

$$t = \frac{1}{3}\{1 + e^{-2\pi i f_1} + e^{-2\pi i(f_1+f_2)}\}.$$

展开模平方，三个对角项各 1，三个路径对分别贡献其相位差，得到

$$T = |t|^2 = \frac{1}{9}\{3 + 2\cos 2\pi f_1 + 2\cos 2\pi f_2 + 2\cos 2\pi(f_1 + f_2)\}.$$

在 $f_1 = f_2 = 1/3$ 时，相量为三次单位根 $1, e^{-2\pi i/3}, e^{-4\pi i/3}$，和为零，所以 T=0。在零磁通时 T=1。每个 f_j 单独增加 1 均不改变 T。

三个余弦不是相互独立的可任意赋值量；相位差须满足闭合关系。题给 1/3 是指定的分束和会合振幅模型，只描述一个输出通道。此处 T=0 表示振幅流向其他通道或反射，不能认为总概率消失。实际多端器件应补全酉散射矩阵并核对总概率。

习题 17 解答　带噪声干涉仪的参数设计

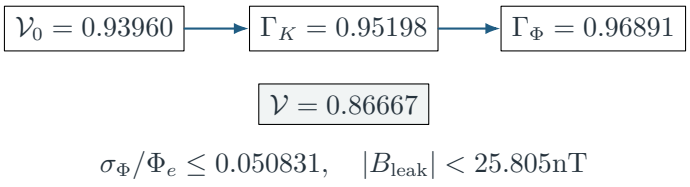


图 28-65　解答分析图　三个可见度因子相乘，同时满足相位噪声与漏场约束。

图 28-65 题图内部磁通、路径漏场和两类噪声分别给定；分析图三个可见度因子在独立假设下相乘，内部工作场与路径漏场上限用于不同空间区域。

先把相位调节的内部磁场、相位噪声和路径处漏磁分别代入对应模型。

螺线管截面积 $A_s = \pi(80\mathrm{nm})^2 = 2.0106 \times 10^{-14}\mathrm{m}^2$，

$$\Delta B_s = \frac{\Phi_e}{A_s} = 0.20569\mathrm{T}, \quad B_{s,1/2} = \frac{\Phi_e}{2A_s} = 0.10285\mathrm{T}.$$

这是磁通管内部场；允许的路径漏场稍后计算。电子速度 $v = \sqrt{2K/m_e} = 7.26392 \times 10^6\mathrm{m/s}$，波长 $\lambda = 0.100137\mathrm{nm}$，于是

$$d_f = \frac{\lambda L}{d} = 75.1029\mu\mathrm{m}, \quad \Delta y_{1/2} = +37.5515\mu\mathrm{m}.$$

非相对论波长相对修正约 7.34×10^{-5}，中央屏点的近轴误差也很小。

将较大振幅取 1，较小取 0.70，零噪声可见度为

$$\mathcal{V}_0=\frac{2(0.70)}{1+0.70^2}=0.939597.$$

磁通抖动和能量展宽分别给

$$\Gamma_\Phi=e^{-2\pi^2(0.040)^2}=0.968911,\quad \ell_{\mathrm{coh}}=\frac{\hbar v}{\sigma_K}=1.59374\mathrm{nm},$$

$$\sigma_{\vartheta,K}=\frac{0.50}{1.59374}=0.31373,\quad \Gamma_K=e^{-\sigma_{\vartheta,K}^2/2}=0.951978.$$

独立随机变量的相位特征函数相乘，故

$$\mathcal{V}=\mathcal{V}_0\Gamma_\Phi\Gamma_K=0.866668>0.85.$$

这使用 $\sigma_K/K=0.020$ 的线性能量展开，二阶相位参数 $|k''\Delta\ell|\sigma_K^2=\tfrac12\sigma_{\vartheta,K}\sigma_K/K=0.00314$，符合小量条件。若两噪声相关，就需计算联合分布，不能直接乘两个因子。

保持其他参数不变，要求

$$e^{-2\pi^2(\sigma_\Phi/\Phi_e)^2}\ge\frac{0.85}{\mathcal{V}_0\Gamma_K}$$

得到

$$\frac{\sigma_\Phi}{\Phi_e}\le\frac{1}{2\pi}\sqrt{-2\ln\frac{0.85}{\mathcal{V}_0\Gamma_K}}=0.050831,\quad \sigma_\Phi\le2.1023\times10^{-16}\mathrm{Wb}.$$

给定 0.040 有余量。若 $\mathcal{V}_0\Gamma_K<0.85$，即使磁通完全不抖动也不能达标，此时应先改善分束或路长匹配。

最后，均匀漏磁小角度偏转为 $y_{\mathrm{cl}}=e|B_{\mathrm{leak}}|\ell(L+\ell/2)/p$。题目采用标定间距 $d_f=hL/(pd)$，两者比为

$$\frac{y_{\mathrm{cl}}}{d_f}=\frac{|B_{\mathrm{leak}}|d\ell}{\Phi_e}\left(1+\frac{\ell}{2L}\right).$$

小于 0.01 要求

$$|B_{\mathrm{leak}}|<\frac{0.01\Phi_e}{d\ell(1+\ell/(2L))}=25.805\mathrm{nT}.$$

内部场约 $0.10\mathrm{T}$ 与路径漏场约 $26\mathrm{nT}$ 是不同空间区域的约束。给出磁通噪声指标并不替代漏场控制，漏场引起的路间相位还需按实际路径另算。

习题 18 解答　两个费米电子环的占据与做功

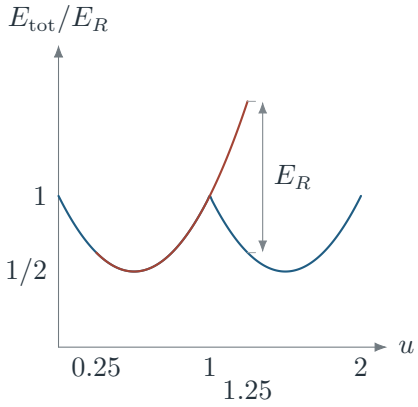


图 28-66　解答分析图　蓝线为周期平衡能量，红线为固定占据过程。

图 28-66 题图两个同自旋电子必须占不同整数态；分析图蓝线是平衡重标记后的周期能量，红线是隔离固定占据过程，末态多余能量由外界做功提供。

同自旋电子必须占据不同 n。单粒子能量 $E_n = E_R(n+u)^2$。在 $0 < u < 1$ 内，最近的两个整数是 0 和 -1，其顺序在 1/2 处互换，但两电子的占据集合不变。因此

$$E_{\rm eq}(u) = E_R\{u^2 + (u-1)^2\} = E_R(2u^2 - 2u + 1),$$

$$I_{\rm eq} = -\frac{dE_{\rm eq}}{d\Phi} = \frac{E_R}{\Phi_e}(2 - 4u).$$

由于 $R = 100\text{nm}$，

$$E_R = 3.80998\mu\text{eV}, \quad \frac{E_R}{\Phi_e} = 0.147600\text{nA}.$$

u=0.25 时，

$$E_{\rm eq} = 0.625E_R = 2.38124\mu\text{eV}, \quad I_{\rm eq} = +0.147600\text{nA}.$$

不能把单电子基态电流乘 2：第二个同自旋电子不能再占 n=0，而且在 $n = -1$ 中贡献方向不同。

u=0 处，n=0 先被占据，第二电子的 $n = 1, -1$ 简并。两种多体态能量相同，电流相反。无偏好的时间反演对称等量混合，其平均电流为零；选择一个纯简并态可以有非零电流。平衡能量的左右导数在该点不等，所以不能用单个导数给唯一的零点电流。

增加整单位磁通后，平衡占据重标记为 $n \to n-1$，能量集合不变。在 u=1.25 处平衡占据为 $-1,-2$，仍有

$$E_{\mathrm{eq}}(1.25) = 0.625E_R, \quad I_{\mathrm{eq}}(1.25) = +E_R/\Phi_e.$$

但隔离、转动对称的实际过程保持原来两个 n 为 $0,-1$，并不转到新的占据集合：

$$E_{\mathrm{iso}}(1.25) = E_R(1.25^2 + 0.25^2) = 1.625E_R = 6.19122\mu\mathrm{eV},$$

$$I_{\mathrm{iso}}(1.25) = \frac{E_R}{\Phi_e}(2 - 4 \times 1.25) = -0.442801\mathrm{nA}.$$

末态激发能 $E_{\mathrm{iso}} - E_{\mathrm{eq}} = E_R = 3.80998\mu\mathrm{eV}$，外界从初态到末态也做功

$$W = E_R(1.625 - 0.625) = E_R = -\int_{\Phi_i}^{\Phi_f} I_{\mathrm{iso}}\, d\Phi.$$

由积分直接得 $-E_R \int_{0.25}^{1.25}(2-4u)du = E_R$，能量收支相符。若末态弛豫到平衡态，该激发能可以释放，但它此前已由外界供给。平衡能谱周期性表示占据重标记后的能量周期，不能作为孤立固定占据过程不做功的依据。